

第一章 聚合物流变学基础与应用

需要掌握的内容

1. 聚合物流变学导论：Deborah数（红色，特别重要）
2. 聚合物流变性能的一般特征
剪切速率、剪切应力、粘度、牛顿和非牛顿流体
3. 流体在管（要牢记）、缝（会推导）中的流动
管：剪切速率分布、剪切应力分布、流量方程、非牛顿校正
4. 流变学测量
 - 4.1 毛细管流变仪（测试范围、入口压力降、非牛顿校正）
 - 4.2 旋转流变仪（三种仪器：圆筒、锥-板、平行板）
测量方式（三种测试方式：稳态、瞬态、动态）
 - 4.3 线性粘弹性（振幅扫描、频率扫描、结果解析）
 - 4.3.1 振幅扫描（线性粘弹区的确定）
 - 4.3.2 频率扫描（末端区 G' 、 G'' 和频率的关系？ G' 是否有平台？ G' 和 G'' 是否有交点）
 - 4.3.3 松弛时间谱

第三节 聚合物流体通过管形口模和缝模的流动

3.1 高聚物流体在圆管中流动

加工有多种，设备种类繁多。但设备的流道、口模或模具都是有一些截面形状各异的管道所组成。

如：圆形、环、狭缝、矩形、梯形、椭圆形等。但主要的，基本的流动是圆形和狭缝口模。

- 有什么生产实际意义和理论意义呢？

1. 模拟生产实际中的挤出过程
2. 进行流变测量

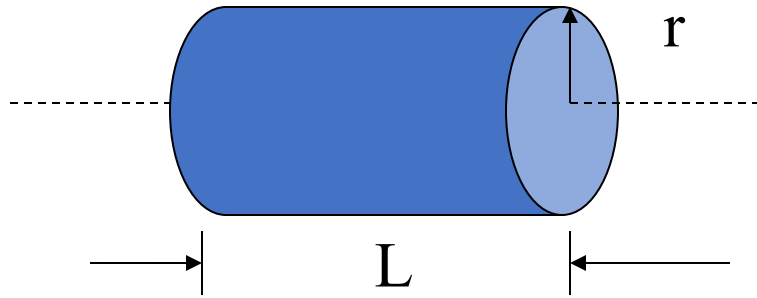
3. 1. 1 牛顿流体在圆管中的流动

假设条件:

1. 流体为稳态层流（稳态意味着各点速度不随时间变化），速度方向平行于流动方向
2. 液体为不可压缩（意味着什么？）
3. 流动是等温过程
4. 液体在壁面无滑动（壁面流体速度为0）
5. η 不随时间变化—— η 大，聚合物熔体 $10^2 - 10^6$ 泊

剪切应力分布

在圆管内取一个半径为 r 的圆柱形液体进行受力分析



由于是沿着流动方向，速度处处相同，没有加速度，所以合外力为0

$$\Delta P \cdot \pi r^2 - \tau_r \cdot 2\pi r L = 0 \quad (1)$$

$$\tau_r = \frac{\Delta P}{2L} \cdot r \quad (2)$$

结论：

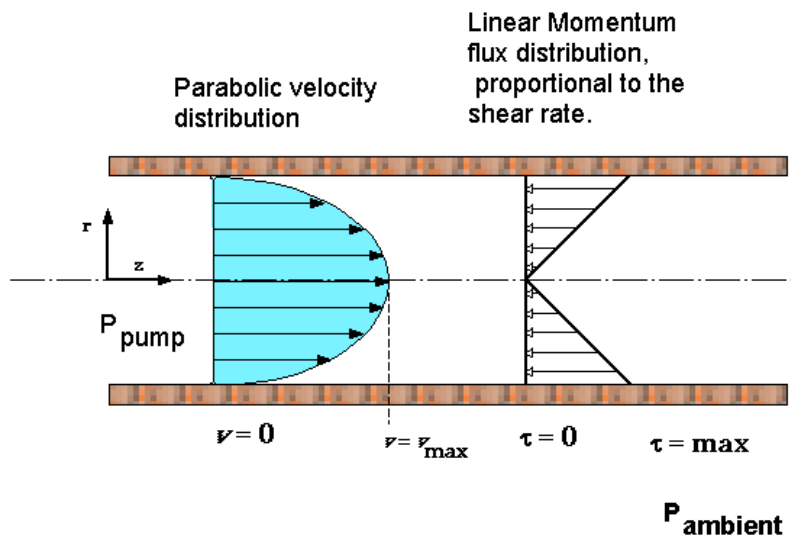
①中心 $r = 0$, $\tau = 0$; 壁 $r = R$, $\tau_R = \frac{\Delta P \cdot R}{2L} \quad (3)$

② τ_r 与 τ_R 的关系: $\tau_r = \tau_R (r/R) \quad (4)$

τ 分布与半径成正比，管壁处剪切应力最大，中心为0。

公式 (2) 和 (4) 成立的条件：流体无屈服应力。

速度分布



If we insert Newton's Law:

根据边界条件，采用无滑移假设，则管壁R处流体速度为0，故 $\frac{dv_r}{dr} < 0$

联立 (6) 和 (7) 式

对 (8) 式，从半径r处到管壁积分:

$$\tau = \eta \dot{\gamma} \quad (5)$$

$$\dot{\gamma} = -\frac{dv_r}{dr} \quad (6)$$

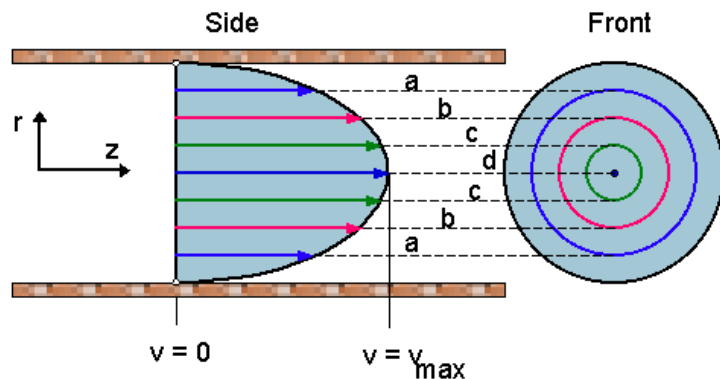
$$\dot{\gamma} = \frac{\tau_r}{\eta} = \frac{\Delta P}{2\eta L} \cdot r \quad (7)$$

$$-dv_r = \frac{\Delta P}{2\eta L} \cdot r dr \quad (8)$$

$$\int_{v_r}^0 -dv_r = \int_r^R \frac{\Delta P}{2\eta L} \cdot r dr \quad (9)$$

$$v_r = \frac{\Delta P}{4\eta L} \cdot (R^2 - r^2) \quad (10)$$

速度分布



小结： ①牛顿液体在圆形管中速度分布

中心最大
$$v_R = \frac{\Delta P R^2}{4\eta L} \quad (11)$$

②等速线为同心圆

半径 r 处
$$v_r = v_R \cdot \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) \quad (12)$$

速度分布呈抛物线形

体积流率 (Volumetric Flux)

- 体积流率: 单位时间内流过管道截面的流体体积.
- 半径从 r 到 $r+dr$ 的一圈环形截面, 其面积为 $2\pi r dr$, 单位时间流过该环形截面的流体体积, 等于截面积 $2\pi r dr$ 乘以流体速度 v_r
- 从管壁到圆管中心积分, 牛顿流体流过整个圆管截面的体积流率:

$$Q = \int_0^R v_r \cdot 2\pi r dr = \frac{\Delta P \pi R^4}{8\eta L} \quad (13) \quad (\text{Hagen-Poiseuille方程})$$

牛顿流体通过圆形管道截面的平均流速: $\bar{v} = \frac{Q}{\pi R^2} = \frac{v_R}{2} \quad (14)$

牛顿流体在管壁处的剪切速率: $\dot{\gamma}_R = \frac{\tau_R}{\eta} = \frac{\Delta P R}{2\eta L} = \frac{4Q}{\pi R^3} \quad (15)$

粘度对管道中流体压力降的影响

$$\Delta P := \frac{Q \cdot 8 \cdot \eta \cdot L}{\pi \cdot r^4}$$

Let:

$$Q := 50 \cdot \frac{\text{cm}^3}{\text{sec}}$$

$$r = 0.5 \text{ cm}$$

$$L = 1 \text{ m}$$

Then:

$$\text{水} \quad \eta = 0.001 \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

$$\text{聚合物熔体} \quad \eta = 500 \text{ Pa} \cdot \text{s}$$

$$\Delta P = ?$$

$$\Delta P = 203 \text{ Pa}$$

3.1.2 非牛顿流体在圆管中的流动

1. 公式推导:

①剪应力及分布与牛顿流体相似:

$$\tau_r = \frac{\Delta P}{2L} \cdot r$$

②速度分布: 从非牛顿指数定律出发

$$v_r = \frac{n}{n+1} \left(\frac{\Delta P}{2\kappa L} \right)^{1/n} \left(R^{\frac{n+1}{n}} - r^{\frac{n+1}{n}} \right) = v_0 \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^{\frac{n+1}{n}} \right]$$

$$v_0 = \frac{nR}{n+1} \left(\frac{\Delta P R}{2\kappa L} \right)^{1/n}$$

课后自己推导一下

3.1.2 非牛顿流体在圆管中的流动

③容积流率:

$$Q = \frac{n\pi R^3}{3n+1} \cdot \left(\frac{R \cdot \Delta P}{2KL}\right)^{\frac{1}{n}}$$

④管壁处, $\dot{\gamma}_{R, \text{非牛}} = \frac{3n+1}{n} \frac{Q}{\pi R^3}$ $\dot{\gamma}_{R, \text{非牛}} = \frac{3n+1}{4n} \dot{\gamma}_{\text{牛}}$

如何测定n?

$$n = \frac{d \ln \tau_w}{d \ln \dot{\gamma}_a}$$

$$\dot{\gamma}_w = \frac{\dot{\gamma}_a}{4} \cdot \left(\frac{d \ln \dot{\gamma}_a}{d \ln \tau_w} + 3\right)$$

(Rabinowitsch-Mooney公式)

不同n值对速度分布曲线形状的影响

$$\frac{V_r}{v} = \frac{3n+1}{n+1} \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^{\frac{n+1}{n}} \right]$$

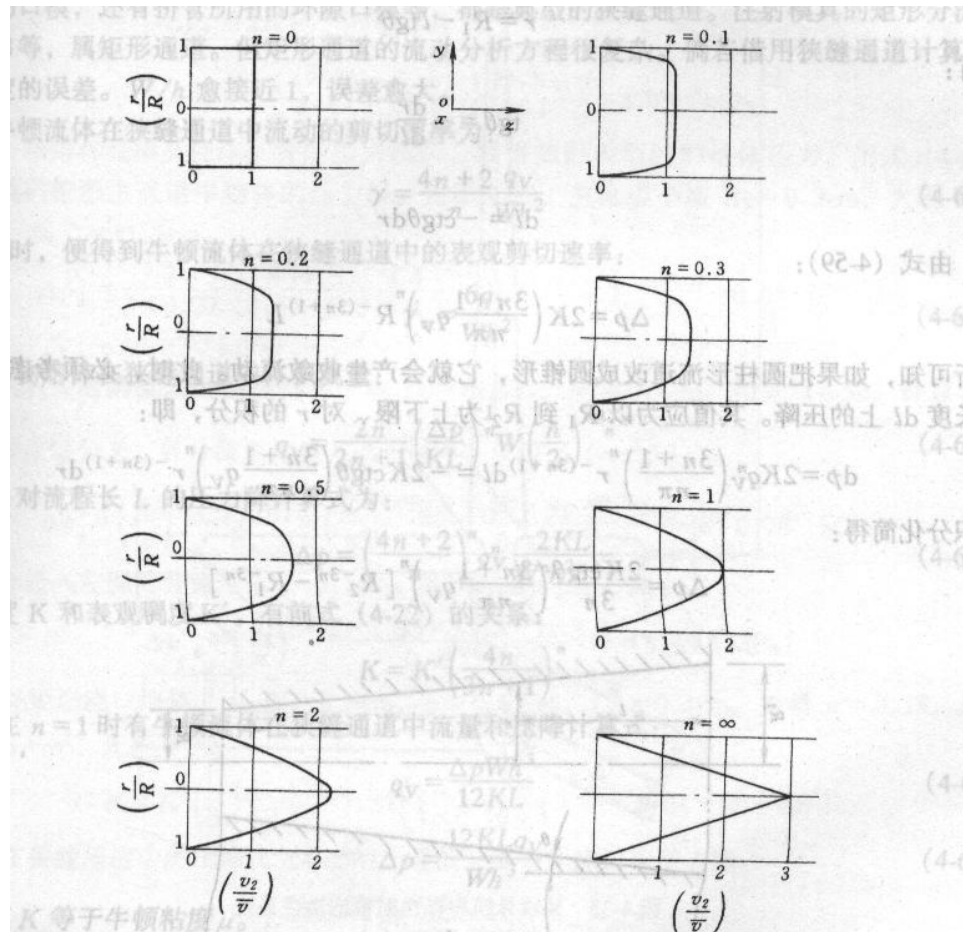


图 4-31 n 值不同时圆管中流动流体的速度分布

3.1.3 柱塞流动

柱塞流动：对应宾汉流体在管中流动，像固体塞子一样。

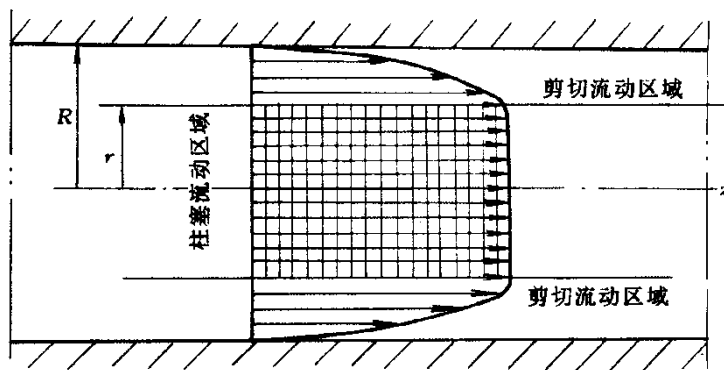


图 4-30 圆形流动的柱塞流动速度分布

分两部分：

- ① 近壁， $\tau > \tau_Y$ 屈服应力， $\tau = \tau_y + \eta \dot{\gamma}$ ；
- ② 中心， $\tau < \tau_Y$ ，类似固体，像塞子一样沿受力方向流动，塞子内部没有速度差， $\dot{\gamma} = 0$ 。

柱塞流动的缺点

△混合不均—受剪切力小，制品性能差。

△难以上色。PVC，PP是典型柱塞流动。

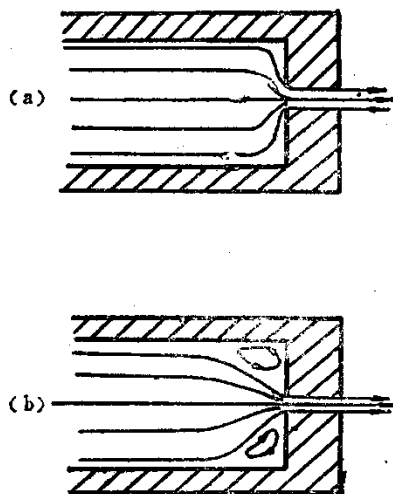


图 3-4 柱塞形流动 (a) 与抛物线型流动 (b) 的比较

3.1.4 圆管中的温度分布（不要求掌握）

不可能等温：液体磨擦生热。

$$T - T_w = \frac{1}{2k} \left(\frac{1}{2K} \right)^{\frac{1}{n}} \left(\frac{\partial p}{\partial z} \right)^{\frac{n+1}{n}} \left(\frac{n}{3n+1} \right)^2 R^{\frac{3n+1}{n}} \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^{\frac{3n+1}{n}} \right]$$

来源：陆畅推导

k为流体的导热系数, K为幂律方程的系数

$$T - T_w = \frac{1}{k} \left(\frac{1}{4K} \right)^{\frac{1}{n}} \left(\frac{\partial p}{\partial z} \right)^{\frac{n+1}{n}} \left(\frac{n}{3n+1} \right)^2 R^{\frac{3n+1}{n}} \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^{\frac{3n+1}{n}} \right]$$

来源：吴其晔，高分子材料流变学，p 169

上面两个公式，到底哪个对？

$$\frac{T - T_w}{T_0 - T_w} = 1 - \left(\frac{r}{R} \right)^{\frac{3n+1}{n}}$$

T_0 , 圆管中心温度

T_w , 管壁温度

3. 1. 5 聚合物流体在狭缝通道中的等温流动（要会推导）

矩形狭缝，公式推导与圆管中方法相似

L——狭缝长度， W——狭缝宽度， H——狭缝高度

狭缝上下表面处的剪切应力
($W \gg H$)

$$\tau = \frac{\Delta P H}{2L}$$

狭缝上下表面处的表观剪切
速率（按照牛顿流体计算）

$$\dot{\gamma}_w = \frac{6Q}{W \cdot H^2}$$

$$Q = \frac{\Delta P}{12\eta W L H^3}$$

狭缝上下表面处的真实剪切
速率（按照幂律流体计算）

$$\dot{\gamma}_w = \frac{\dot{\gamma}_a}{3} \cdot \left(\frac{d \ln \dot{\gamma}_a}{d \ln \tau_w} + 2 \right)$$

第四节 聚物流变行为的测定

重点和难点

1. 毛细管流变仪如何测定粘度？
2. 旋转流变仪（圆筒、锥板、平板）的剪切速率、粘度公式及其推导过程
3. 稳态、瞬态和动态流变测试的基本程序、获得哪些结果？触变性、屈服应力、凝胶点的测试方法
4. 线性粘弹性
 - 线性粘弹性区域的振幅确定（振幅扫描）
 - 频率扫描（储能模量、损耗模量、复数粘度随频率的变化）
 - 利用Maxwell模型推导松弛模量和损耗模量随频率的变化（难点）
 - 松弛时间谱（了解）
5. 流变测量结果的解析（难点）
 - 最长松弛时间的测定方法、末端区、交联和非交联体系的区别

流变测量学的目的和意义

①物料的结构表征

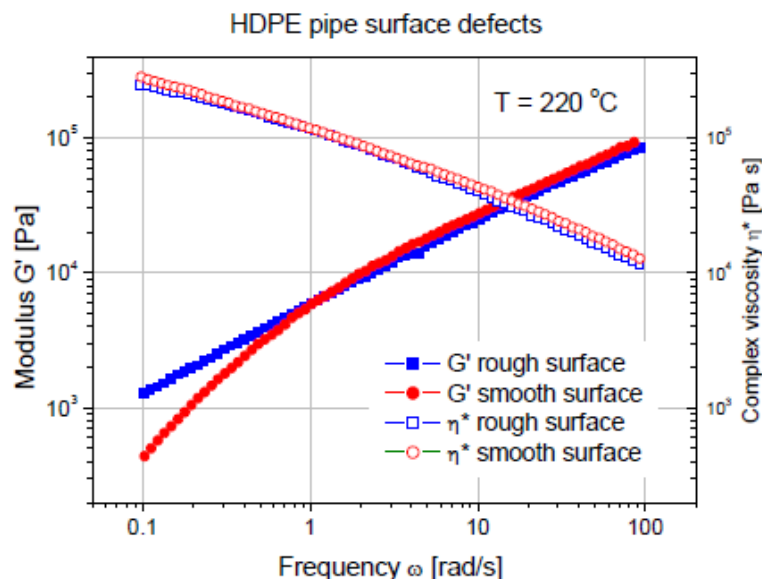
MW、MWD、聚集状态，

②预测和指导加工性能

挤出、吹塑、泵送、（涂料）流平

③理解终端使用性能

使用温度、形状稳定性、静置稳定性等



来源：TA公司流变学讲稿

产品性质与流变性质的对应关系表

主要应用	过程/产品性质	相关及可测量的流变学性质
聚合物： 热塑性塑料	1.加工性能和产品性能 2.出口胀大 3.结构（分子量、分子量分布） 4.支化、填料、熔体流动的影响 5.回收材料的检测与使用	1.粘度，剪切变稀，弹性，柔量 2.法向应力 3.弹性，黏度曲线，零剪切黏度（ η_0 ） 4. η_0 的变化，弹性，柔量 5.与原始材料黏弹性质的比较（ $\eta_0, G', G'', \tan\delta$, 柔量）
聚合物： 热固定塑料	1.最小黏度 2.凝胶点（时间/温度） 3.固化曲线/固化动力学 4.交联密度	1.黏度曲线的最小值 2.储能模量（ G' ）与损耗模量（ G'' ）的交点 3.模量随温度或时间的曲线 4.平台模量是否在可接受的范围内
聚合物： 弹性体	1.交联密度 2.填料的影响 3.复合的影响 4.轮胎牵引/轮胎磨损	1.平台模量（ G' ）或复数黏度曲线（ η^* ） 2.黏弹性质的比较（ G', G'', η^* ） 3.材料的应变依赖性（线性黏弹区域的长度） 4. $G', G'', \tan\delta$

<https://mp.weixin.qq.com/s/yo9W1zOdEhzYanSPa4ulnw>

流变测量的分类

①按流动方式（剪切流动、拉伸流动）

剪切流动：毛细管流变仪、旋转流变仪

②按时间依赖性：

稳态： 应变速率不随时间改变

瞬态： 通过施加瞬时改变的应变(速率)或应力，来测量流体的响应随时间的变化。例如，应力发生阶跃变化（蠕变）或应变发生阶跃变化（应力松弛）

动态： 物质经受交变应力和交变应变（正弦振荡）

③应用分：

精确测定流变仪——准确表征物料函数（毛细管流变仪、旋转流变仪）

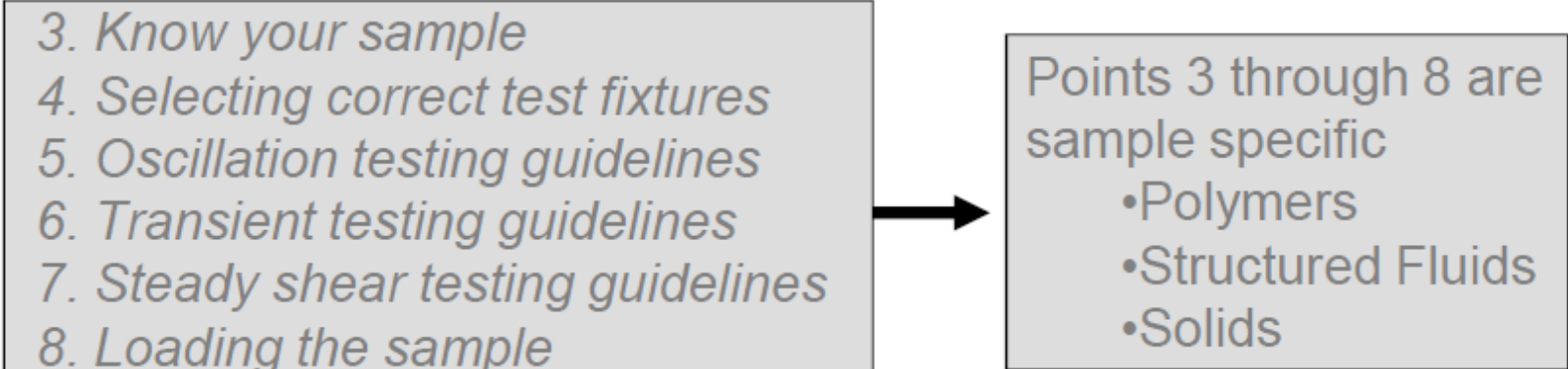
（控制应力型流变仪、控制剪切速率型流变仪）

工业常规测试（快速、简便，不获得粘度的数值）

粘度计、熔融指数测定仪、转矩流变仪

Flow of a Rheological Experiment

- Identify the purpose of the experiment
 - *1. Understand why you are doing the measurement*
- Design, program & run test
 - *2. Understand your instrument*
 - *3. Know your sample*
 - *4. Selecting correct test fixtures*
 - *5. Oscillation testing guidelines*
 - *6. Transient testing guidelines*
 - *7. Steady shear testing guidelines*
 - *8. Loading the sample*
- Evaluate data and Optimize if necessary
 - *9. Instrument limitations*
- Results
 - *10. Presenting the data*



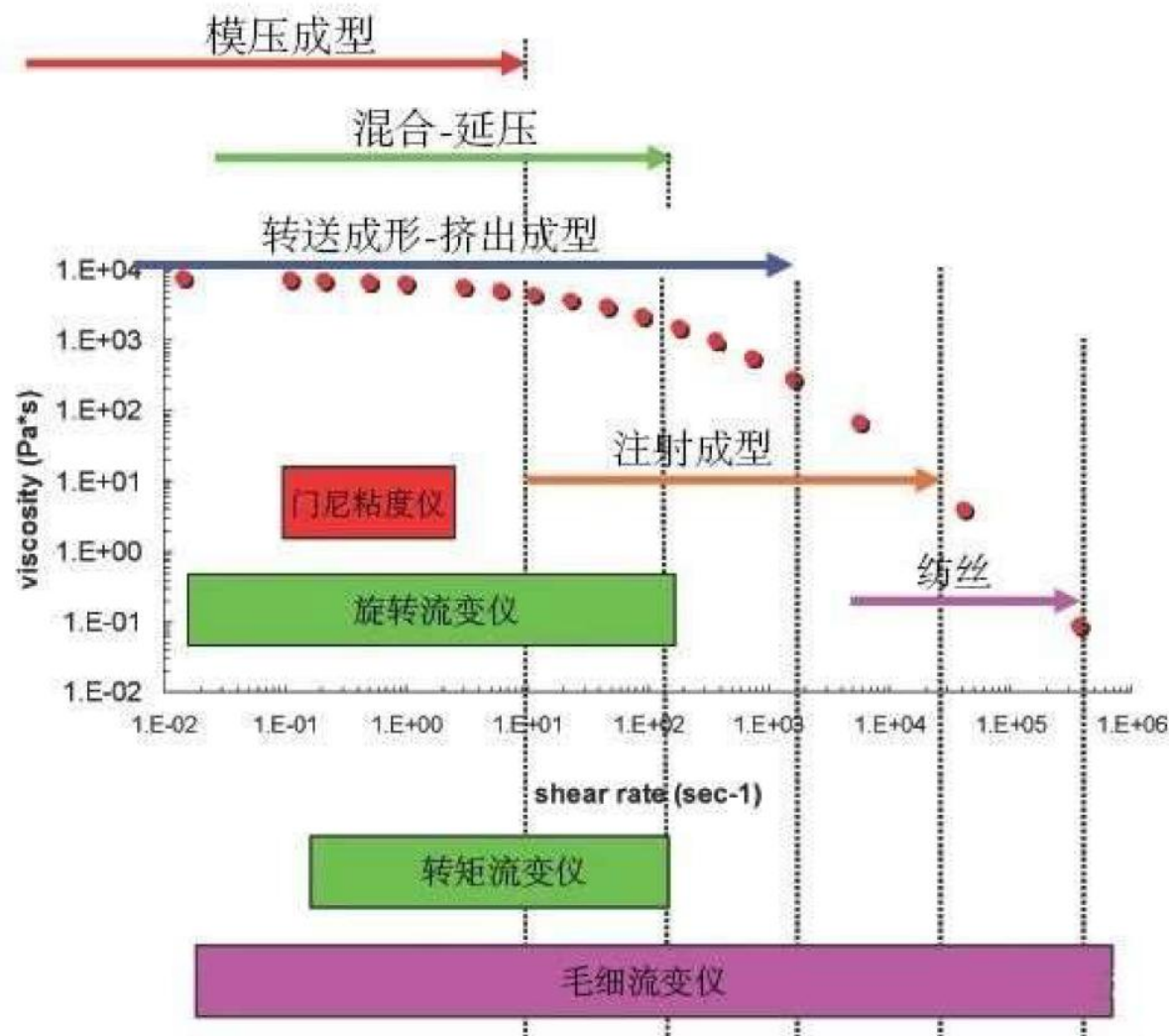
Points 3 through 8 are sample specific

- Polymers
- Structured Fluids
- Solids

The diagram consists of a large grey box on the left containing steps 3 through 8 of the experimental process. An arrow points from this box to a smaller grey box on the right. The right box contains the text 'Points 3 through 8 are sample specific' followed by a bulleted list of sample types: Polymers, Structured Fluids, and Solids.

来源：TA公司流变学讲稿

根据加工对应的剪切速率选择合适的流变仪



4.1 毛细管流变仪 (Capillary Rheometer)

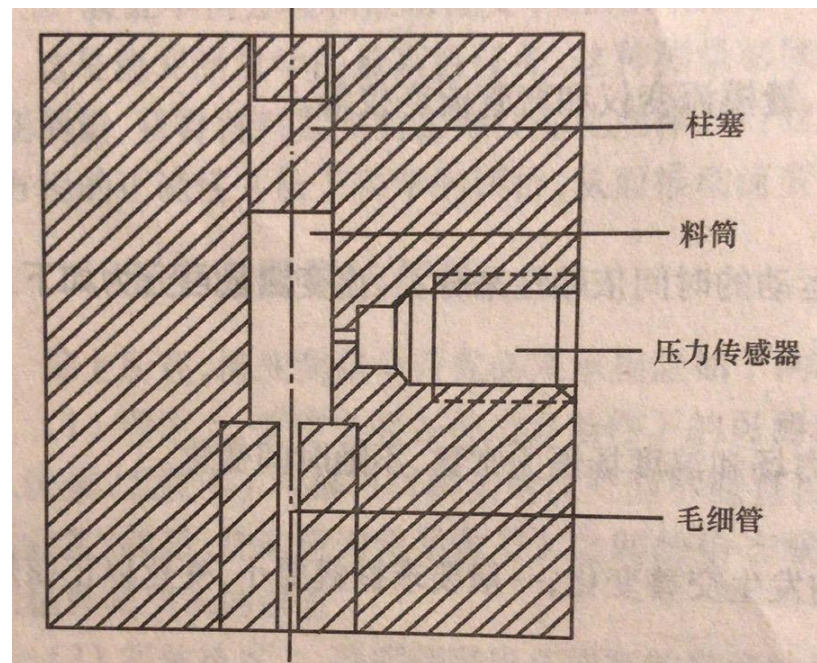
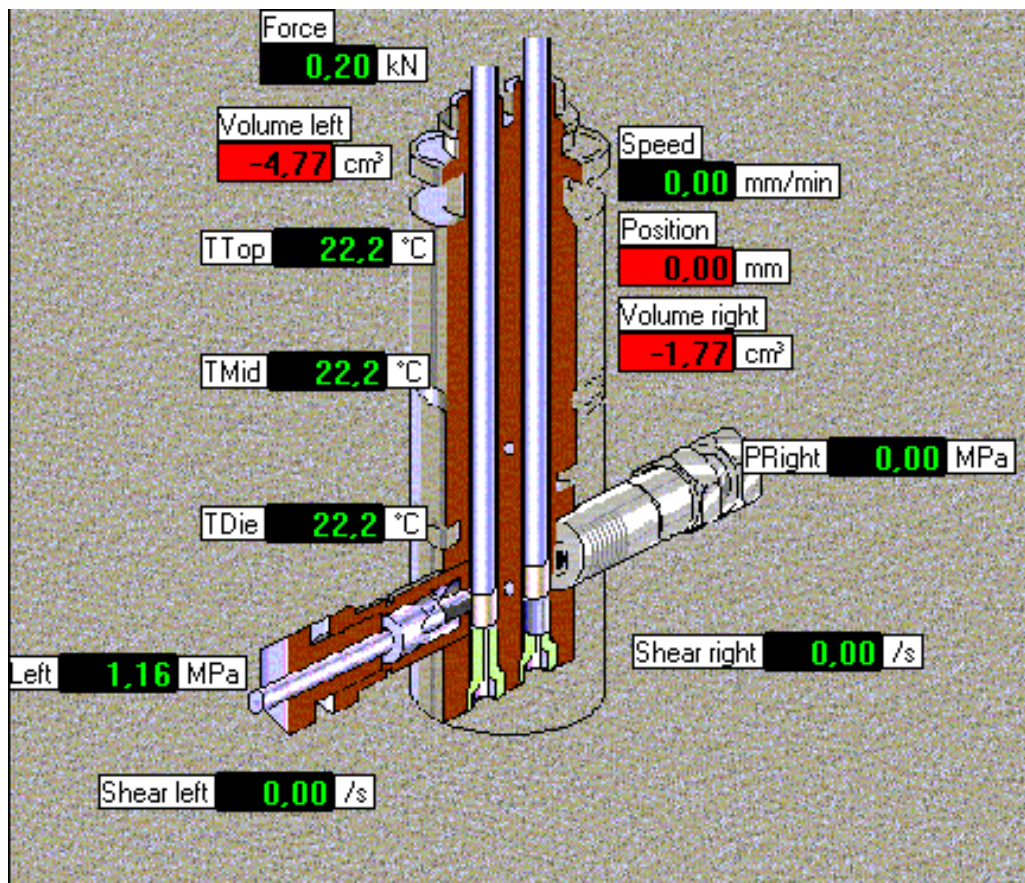
4.1.1 概述

目前工业上应用最广的流变测量仪。

主要优点：

- ①操作简单、测量准确，**测量范围广(剪切速率 $10^1 - 10^5 \text{ s}^{-1}$)，可测量高剪切速率；**
- ②和某些实际成型加工中物料流动相仿，因而具有实用价值。可方便地加到加工生产线中，进行在线测量；
- ③除可测定黏性外，还能从挤出胀大等数据中测定弹性

4.1.2 毛细管流变仪的构造—原理图



4. 1. 3毛细管流变仪的测量原理

对牛顿流体

毛细管管壁处流体的剪切速率

$$\tau_w = \frac{R \cdot \Delta P}{2L}$$

毛细管管壁处牛顿流体的剪切速率

$$\dot{\gamma}_w = \frac{4Q}{\pi R^3}$$

$$\eta = \frac{\tau_w}{\dot{\gamma}_w}$$

对非牛顿流体

1. 剪切应力校正（Bagley校正，入口压力降校正）：因为压力传感器只能装在直径大的料筒壁上，需要考虑从料筒到毛细管的压力降

$$\tau_w = \frac{R \cdot \Delta P}{2(L + n_B D)}$$

2. 剪切速率校正（Rabinowitch—Mooney校正，非牛顿校正）

毛细管壁面处非牛顿流体的真实剪切速率

$$\dot{\gamma}_{w, \text{非牛}} = \frac{(3n+1)\dot{\gamma}_{w, \text{牛}}}{4n} = \frac{\dot{\gamma}_a}{4} \cdot \left(\frac{d \ln \dot{\gamma}_{w, \text{牛}}}{d \ln \tau_w} + 3 \right)$$

问题：毛细管测试之前，通常要设定几个等比数列的剪切速率，在测量前是不知道非牛顿指数n的。那么怎么设定剪切速率？

毛细管流变仪中的入口压力降校正

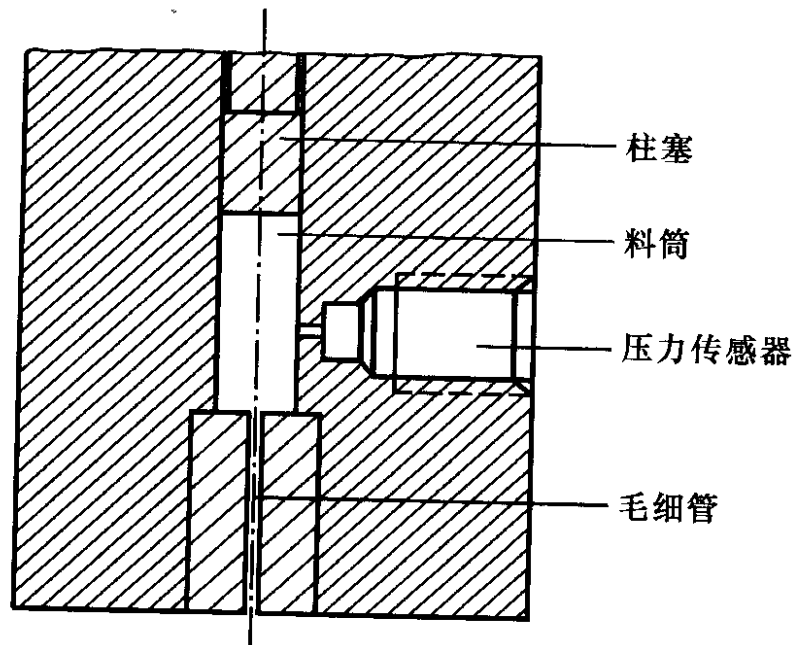


图 6-2 毛细管及压力传感器的安排

压力传感器给出的压力值并不是毛细管中的压力降，而是加上入口处压力降的结果。为了获得毛细管中的压力降，需要进行校正

入口效应校正——Bagley校正

校正思路：

- (1) 几个不同 L/D 的毛细管，
测定相同流量下的压力降
- (2) 将毛细管长度外推到0，算出 ΔP_c

或者：将入口压力降等效于某一长度 $N_B D$ （ D 为毛细管直径），经验值 $N_B=3$ （实验归纳的结果）。

$$\sigma \frac{R}{2L + 2N_B R_W}$$

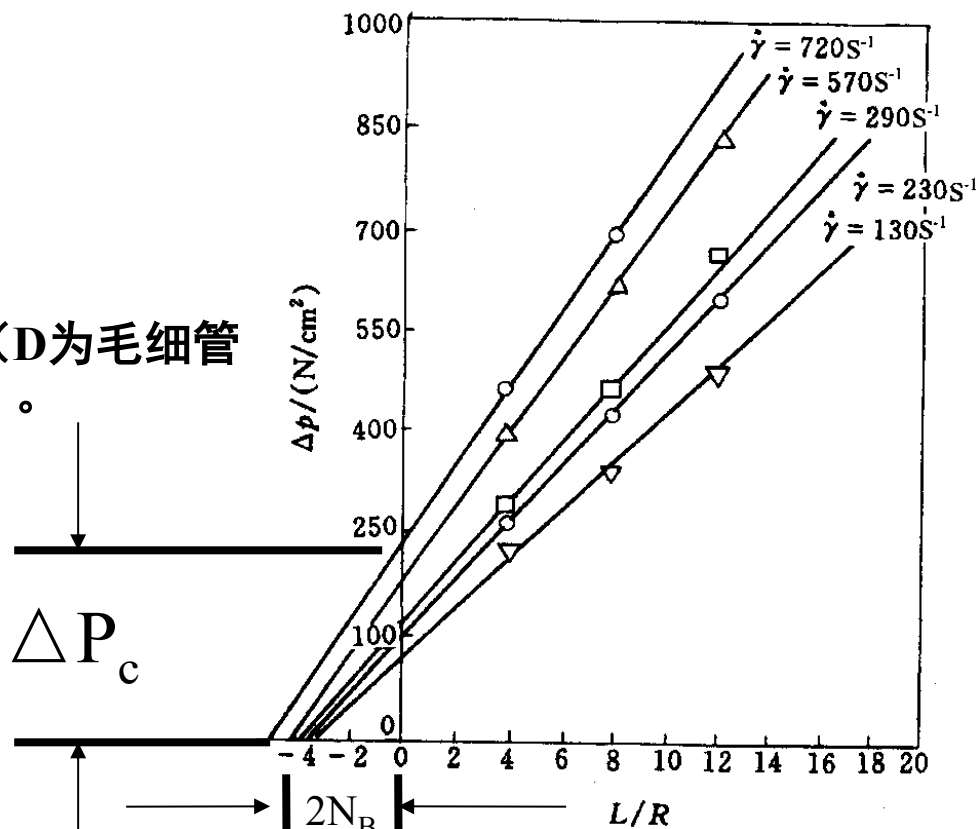


图 4-15 180°C HDPE 熔体的总压力降 Δp 与 L/R 的关系

Bagley校正的实例（不同长径比的毛细管）

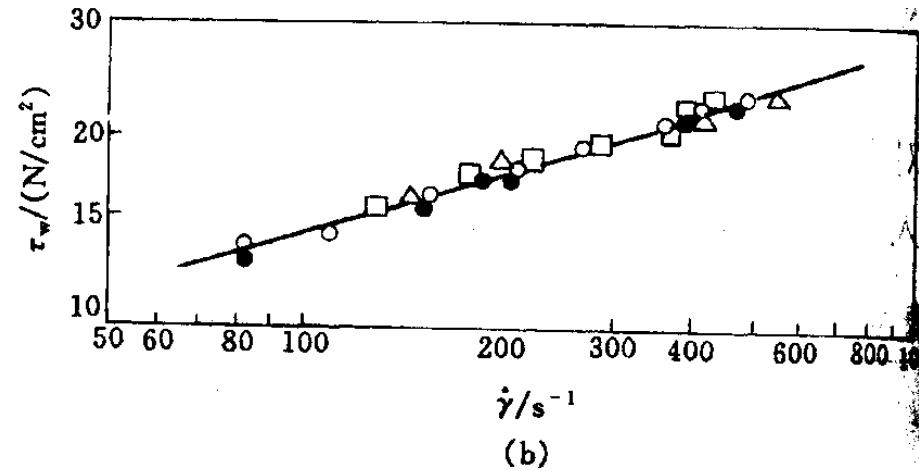
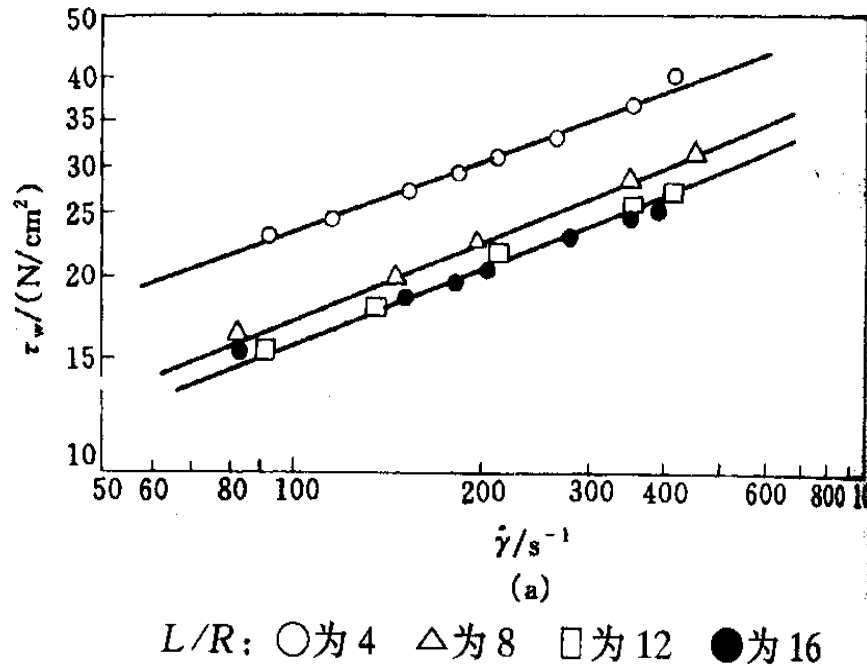


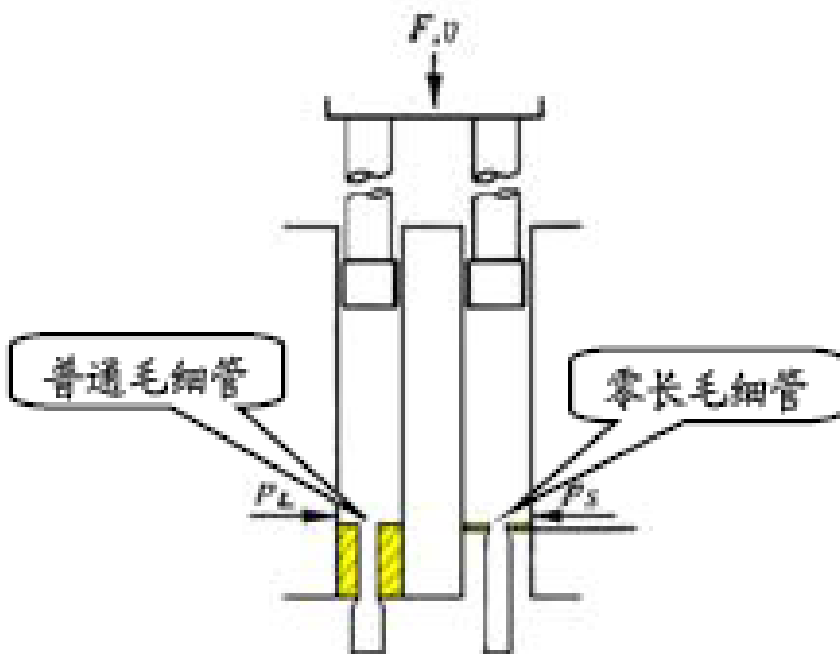
图 4-16 180°C HDPE 熔体的 τ'_w - $\dot{\gamma}$ 之间的关系

(a) 未修正 (b) 入口修正后

L/R : ○为4 △为8 □为12 ●为16

L/D较小时，入口校正不可忽视；
L/D很大（>24）时，可不作入口效应校正

入口效应的校正（双筒毛细管流变仪）



1. 由零长毛细管 ($L/D=0.4$) 直接获得入口压力降
(反映弹性信息)
2. 由普通毛细管获得入口压力降+毛细管中的压力降

双筒毛细管流变仪

4.1.4 毛细管流变仪的管壁滑移校正（定性了解即可）

$$\dot{\gamma}_{w,app} = \frac{4Q_{app}}{\pi R^3} = \frac{4(\pi R^2 v_{slip} + Q_v)}{\pi R^3}$$

$$= \frac{4\pi R^2 \cdot v_{slip}}{\pi R^3} + \dot{\gamma}_{w,v}$$

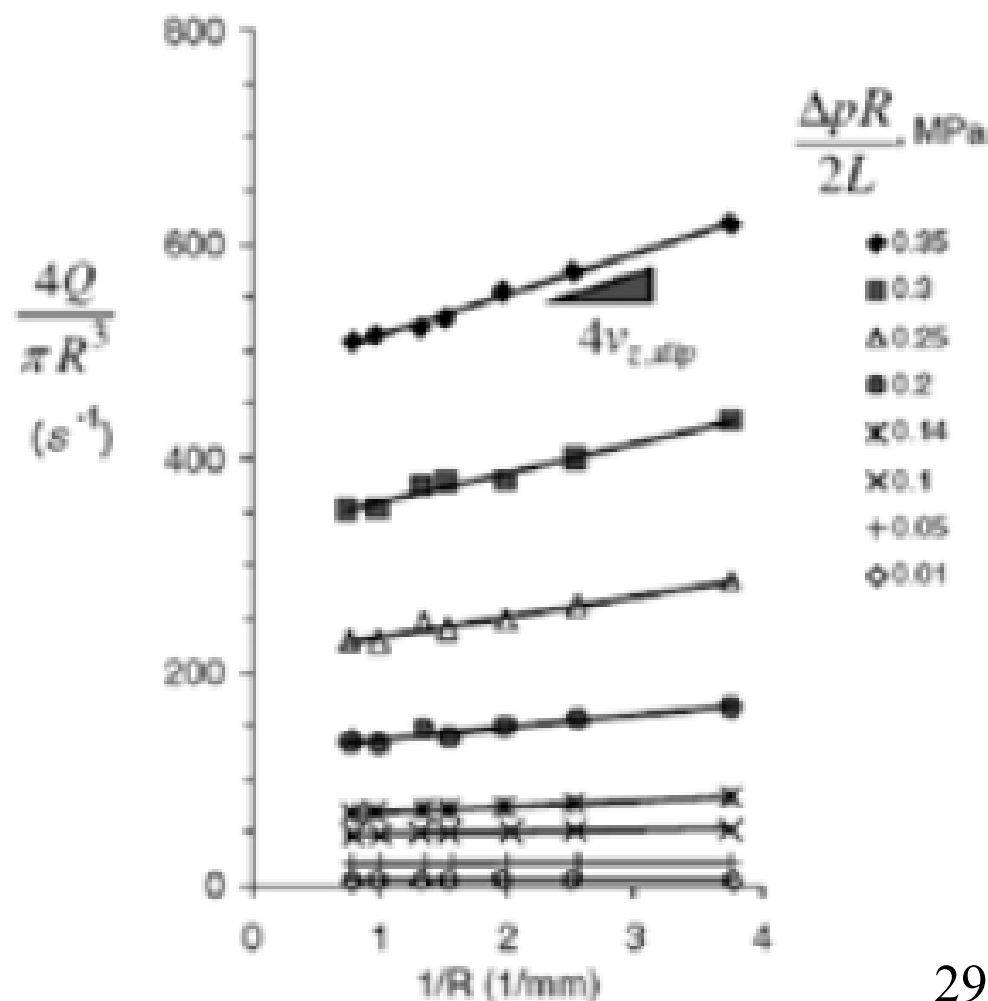


$$\frac{4Q_{measured}}{\pi R^3} = 4v_{slip} \frac{1}{R} + \dot{\gamma}_{w,corrected}$$

slope

intercept

Slip at the wall - Mooney analysis



4. 1. 5 毛细管流变仪测量误差的来源

- (1) 仪器本身参数的误差
- (2) 管壁滑移
- (3) 粘性发热引起的误差，以及熔体破裂导致高剪切速率时测粘度的不可靠
- (4) 毛细管流变仪不能测定很低剪切速率下或很低粘度的流体：原因是自重的影响

4.1.6 毛细管流变仪的适用范围和不足

适用范围：

①剪切速率 范围 $20-10^5 \text{ s}^{-1}$

②粘度范围 $10-10^6 \text{ Pa}\cdot\text{S}$ (Rosand RH2000)，取决于压力传感器和测量条件等

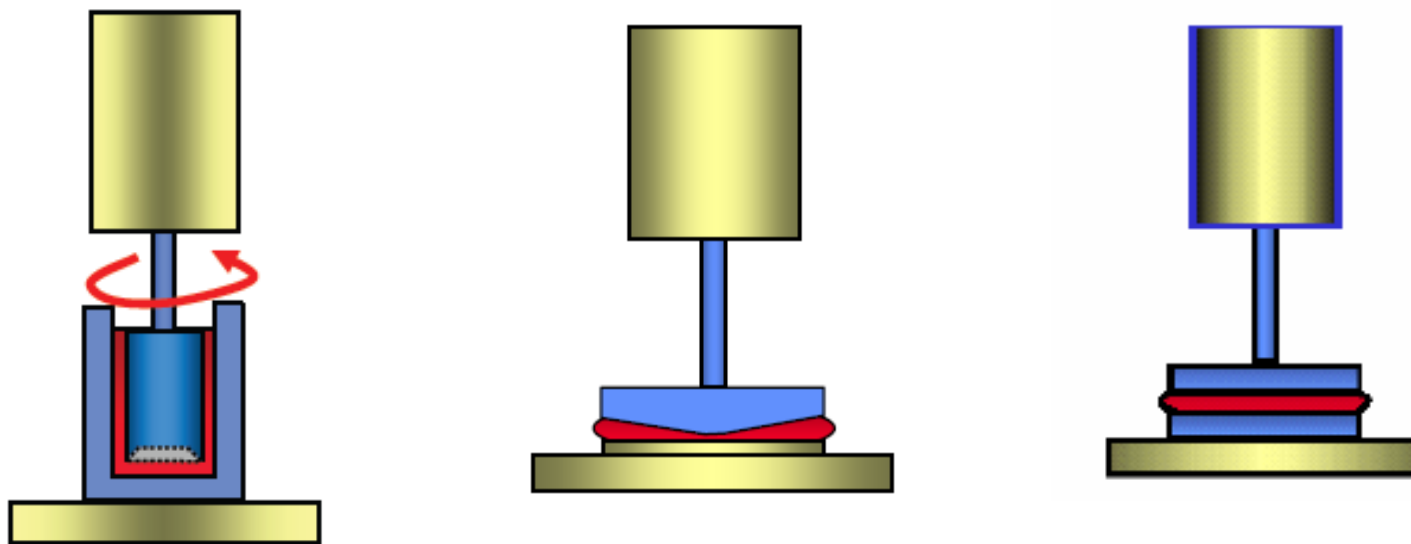
毛细管流变仪的缺点：

①切应力和切变速率随毛细管半径而变化

②不能进行动态测定，不能测定时间依赖性流体的粘度

4. 2 旋转流变仪

1. 转筒流变仪(Coaxial Cylinders)——低粘度流体
2. 锥—板流变仪(Cone-Plate)——液、熔体
3. 平行板流变仪(Parallel Plates)—— η 很高的浆状体，用于动态黏弹特性的研究

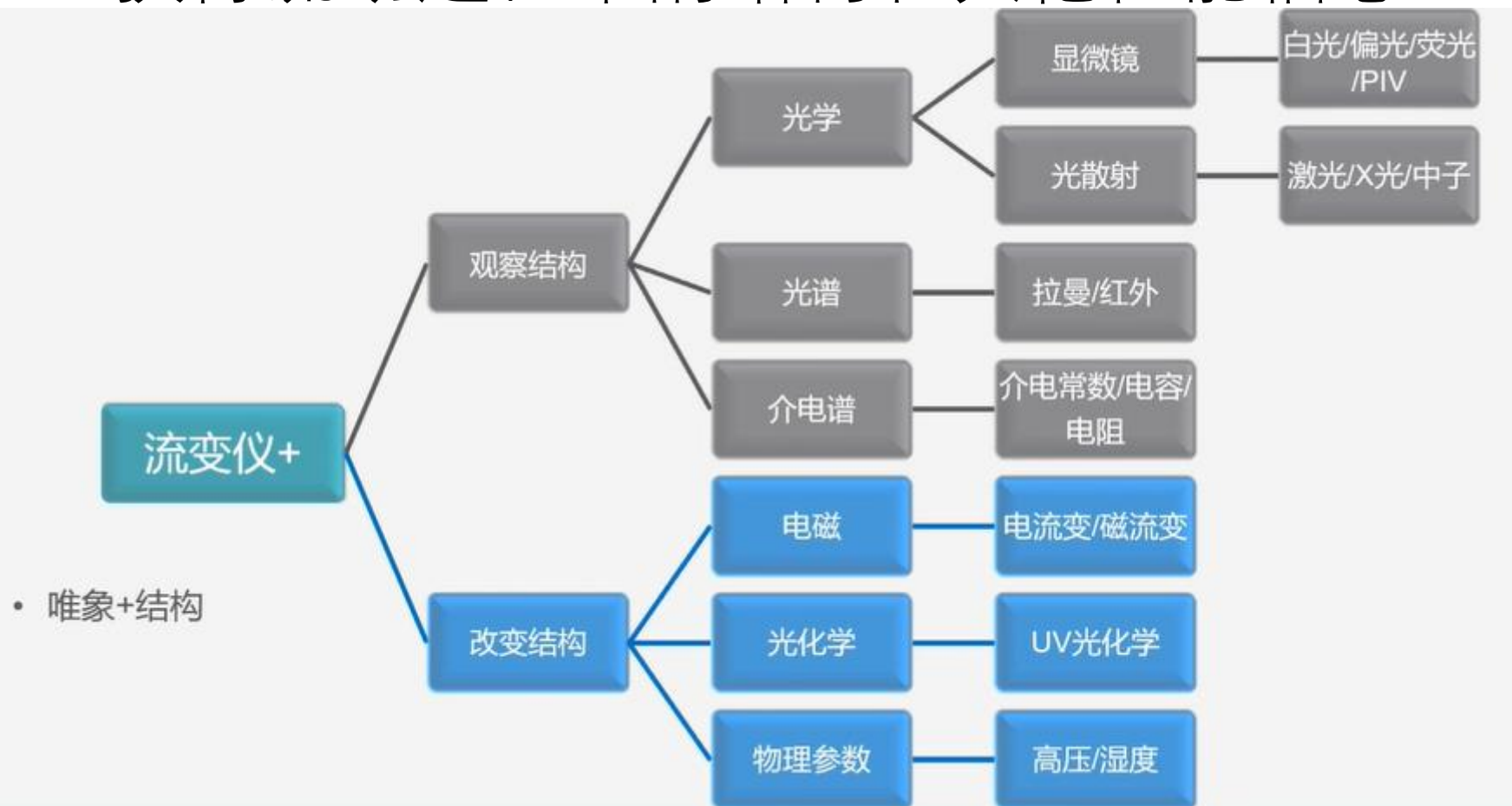


不同流变仪的适用范围

流变仪的选用

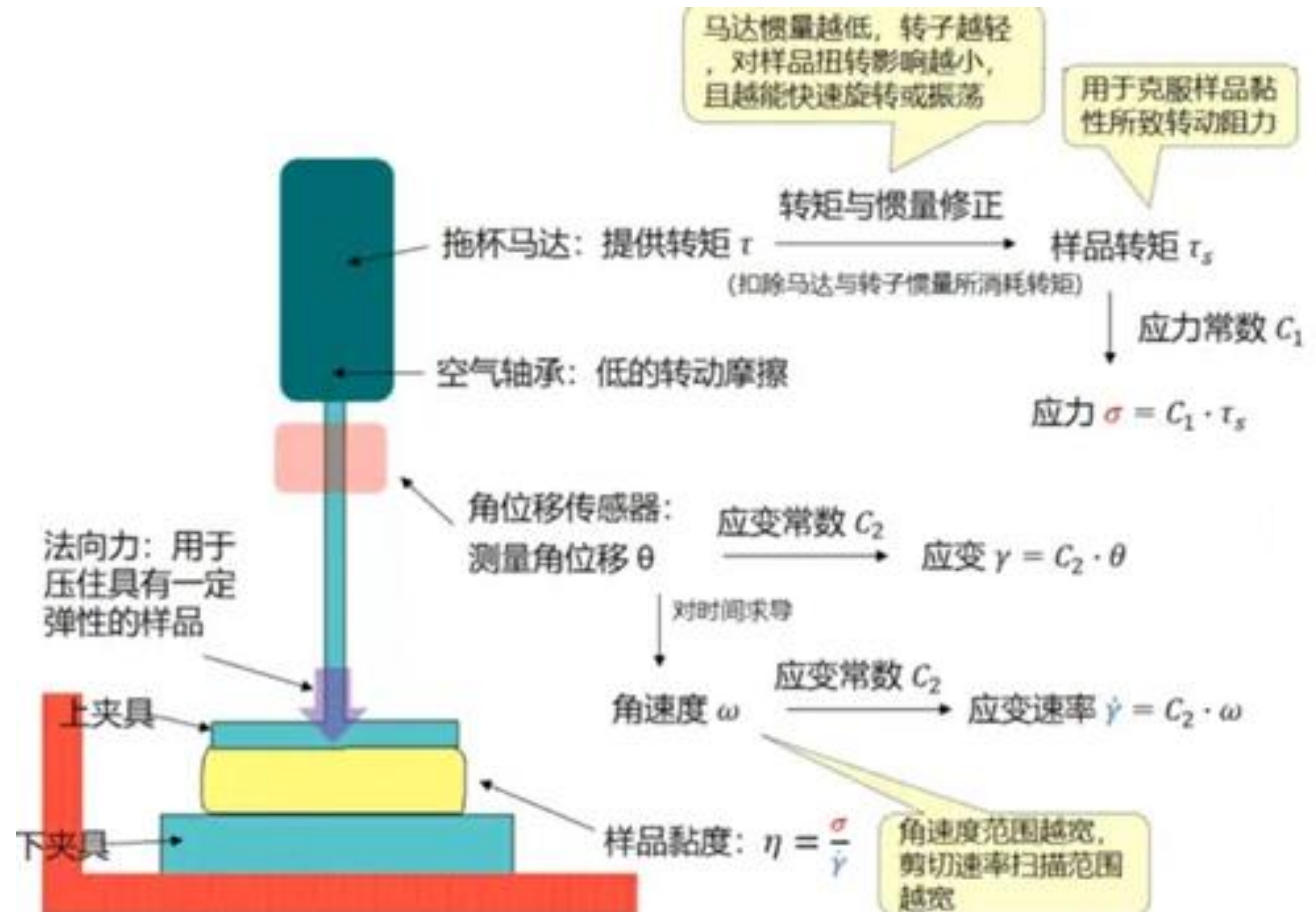
类 型	优 点	缺 点	适用情况
细管式 流变仪	1. 结构简单, 可自行 设计制造 2. 剪应变速度范围大 3. 可进行高剪应 力测量	1. 试料用量多 2. 剪应变速度非 牛顿性修正大 3. 测读及仪器清洗较繁 4. 不便于恒温控制	常用仪型, 有较 好的适用性。可 用于高粘度流动 性差的试料, 可 进行高剪切试验
同轴圆筒型 旋转粘度计	1. 适用性较广 2. 测读方便	1. 试料用料较多 2. 剪应变速度非 牛顿性修正较大	一般常用仪型。 适用于较低粘度 低弹性流变测量
锥—板 粘度计	1. 各点剪应变速度相 等数据处理简单 2. 直接测量法向应力差 3. 试料用量少 4. 恒温快易清洗	1. 边缘效应大 2. 高转速时试料被甩出 3. 悬浮体易发生阻塞	精密仪型, 可测 多种物料函数
旋转圆板 粘度计	1. 直接测量法向应力 2. 间隙可调适用于悬浮体 3. 恒温快易清洗	1. 剪应变速度沿 径向变化 2. 高转速时试料被甩出	作为锥板粘度计 补充部件使用

流变仪和其他仪器联用： 获得流动过程中的结构和其他性能信息



<https://mp.weixin.qq.com/s/TpNK4c2vhCk1exUh9RHa1Q>

旋转流变仪的构造图和测试原理



4.2.1 同轴旋转圆筒流变仪

内筒旋转

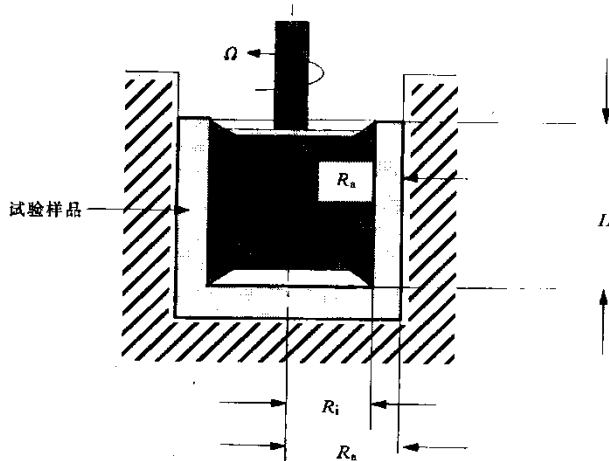


图 26 标准的或“传统的”HAAKE 设计式样的同轴圆筒测量头系统，其端面效应较小

$$\dot{\gamma}_r = -\frac{r d\omega}{dr}$$

剪切速率为正值
ω为旋转角速度

$$\tau_r 2\pi r L \cdot r = T$$

力矩平衡

T为作用在内筒上的扭矩

$$\tau_r = \frac{T}{2\pi r^2 L}$$

$$\dot{\gamma}_r = \frac{2\omega R_i^2 R_o^2}{r^2 (R_o^2 - R_i^2)}$$

R_i: 内筒半径
R_o: 外筒内径

$$\eta = \frac{T}{4\pi L \omega} \left(\frac{1}{R_i^2} - \frac{1}{R_o^2} \right) = \frac{KT}{\omega}$$

条件：牛顿流体

同轴旋转圆筒流变仪 (内筒旋转)

$$\dot{\gamma}_r = -r \frac{d\omega_r}{dr} \quad (1)$$

对牛顿流体:

$$\tau_r = -\eta r \frac{d\omega_r}{dr} \quad (2)$$

下面求 τ_r 表达式.

对半径为 r 的一圆流体, 剪切力产生的扭矩和作用在内筒上的驱动力矩 T 平衡:

$$\underbrace{\tau_r}_{\text{作用在一圆流体上的剪切应力}} \underbrace{2\pi r L}_{\text{力臂}} \cdot r = T \quad (3)$$

↓ ↓
驱动内筒的扭矩

联立 (2) 和 (3), 有:

$$-2\pi\eta L r^3 \frac{d\omega_r}{dr} = T \quad (4)$$

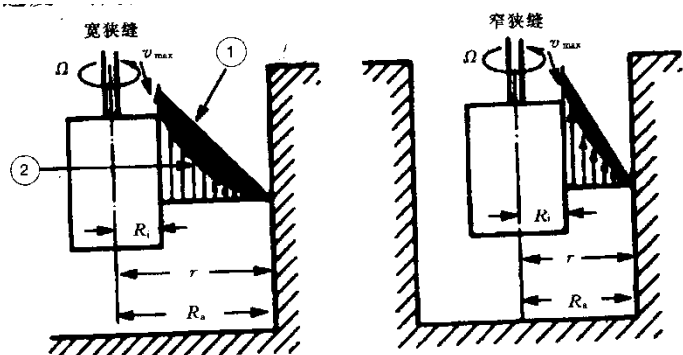
$$-d\omega_r = \frac{T}{2\pi\eta L} \frac{dr}{r^3} \quad (5)$$

对 (5) 式从 $r = R_i$ (内筒半径) 到 R_o (外筒内径) 积分

$$\underbrace{\omega}_{\text{内筒角速度}} = \frac{T}{4\pi\eta L} \left(\frac{1}{R_i^2} - \frac{1}{R_o^2} \right) \quad (6)$$

$$\eta = \frac{T}{4\pi L \omega} \left(\frac{1}{R_i^2} - \frac{1}{R_o^2} \right) \quad (7)$$

4.2.1 同轴旋转圆筒流变仪



①假设的线性速度降低状况
②真实的非线性速度降低状况
黑面积= $\dot{\gamma}$ 的计算偏差
 $v_{max}=R_i$ 处的切向速率, R_i, R_o, r =半径

外筒内表面和内筒
外表面半径比率

$$\delta = \frac{R_o}{R_i}$$

内筒表面和外筒表面
的剪切速率之比

$$\frac{\dot{\gamma}_i}{\dot{\gamma}_o} = \delta^2$$

1. 半径比越接近于1两边剪切速率越接近

对非牛顿流体，选用 δ 值小的转子是最重要的质量准则。

国际标准规定 $1 \leq \delta^2 \leq 1.10$

2. 填料颗粒大于狭缝尺寸1/3以上将会产生干扰。所以不适用于测量有大颗粒的悬浮体系粘度。

同轴旋转圆筒流变仪的特点

1. 属于有严密解析的仪器，当内外筒间隙很小时，间隙中流体各点的剪切速率接近相等
2. 常用、价廉、易于操作，广泛用于各种低粘度液体、高聚物溶液、胶乳等粘度的常规测试
3. 很少用于高剪切速率下的粘度测定。 Why?

4.2.2 平行板流变仪

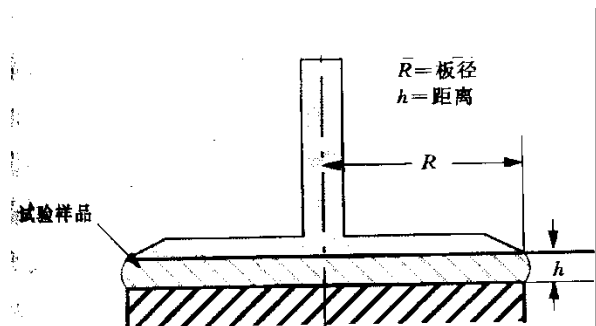


图 28 平行板测量头系统

$$\dot{\gamma}_R = \frac{dv}{dz} = \frac{\omega R}{h}$$

$$\tau_R = \frac{2T}{\pi R^3}$$

$$\eta_a = \frac{2hT}{\pi R^4 \omega} = \frac{KT}{\omega}$$

为什么这儿可以用
平行直线流场的公式？

运用力矩平衡(需要对流体粘滞力的
力矩进行积分，总和等于驱动上板
旋转的扭矩T)

适用于牛顿流体

特点:

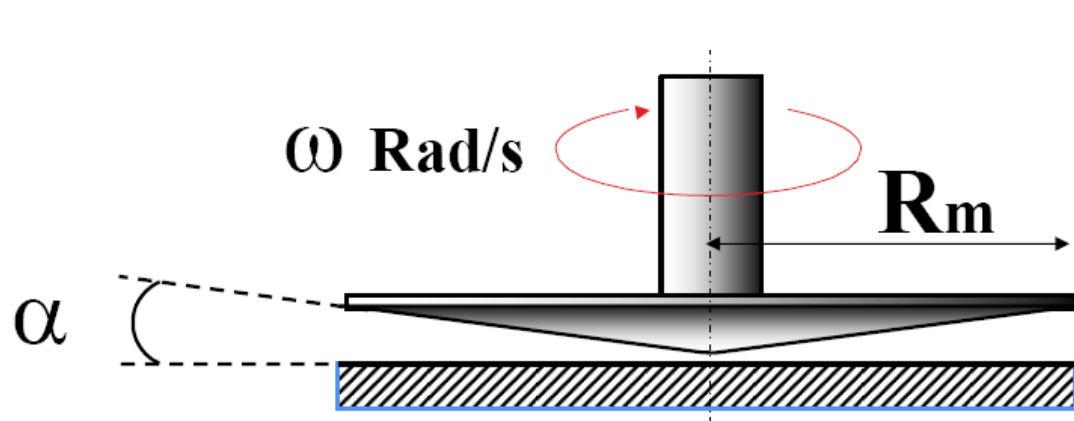
1. $0.3 \text{ mm} \leq h \leq 3 \text{ mm}$, 适用于测试高粘样品
和含较大填充颗粒的样品

2. 剪切速率从中心到板边缘不同

3. 对非牛顿流体，剪切应力必须校正。 $\tau_R = \frac{2T}{\pi R^3} \left(\frac{3+n}{4} \right)$

能否实现剪切速率处处相同？

4. 2. 3 锥-板型流变仪



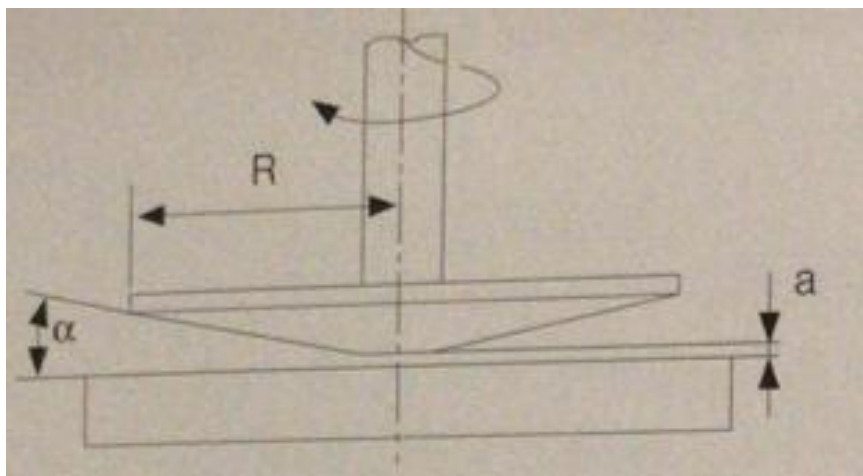
$$\dot{\gamma} = \frac{\omega r}{r \tan \alpha} = \frac{\omega}{\tan \alpha}$$

$$\tau = \frac{3T}{2\pi R^3}$$

$$\eta = \frac{3T \tan \alpha}{2\pi R^3 \omega} = \frac{KT}{\omega}$$

特点：

1. **处处剪切速率相同**, 上述计算方法适用于任何流体。测试和数据处理不需作任何校正。
2. α 通常为 1° ，对于有大粒填料的分散体，通常使用 α 为 4° 的测量头。



a) 锥板/平板 (CP) 或锥板和平板测量系统

CP 系统适用于所有类型的液体；但是，当应用于分散液时，存在特定的最大粒子尺寸限制。此类系统在**标准 ISO 3219 和 DIN 53019** 中有详细介绍。

根据 ISO 标准，建议使用锥角 $\alpha = 1^\circ$ ；角度大于 4° 的锥板将不符合标准。

为了实现精确测量，建议选择带截断锥头的 CP 系统，锥板中心处的间隙 a 是进行测量所需的精确参数。**可接受的最大粒子尺寸 d 的经验法则为：** $d \leq (a/10)$ 。

例如：对于 CP 25-1（直径为 25 mm，锥角 $\alpha = 1^\circ$ ），测量位置的截断尺寸或间隙设置通常为 $a = 50 \mu\text{m}$ 。这意味着可接受的最大粒子尺寸大约为 $5 \mu\text{m}$ 。

在 CP 测量系统中加载正确的样品量是非常重要的（图 3.3）。

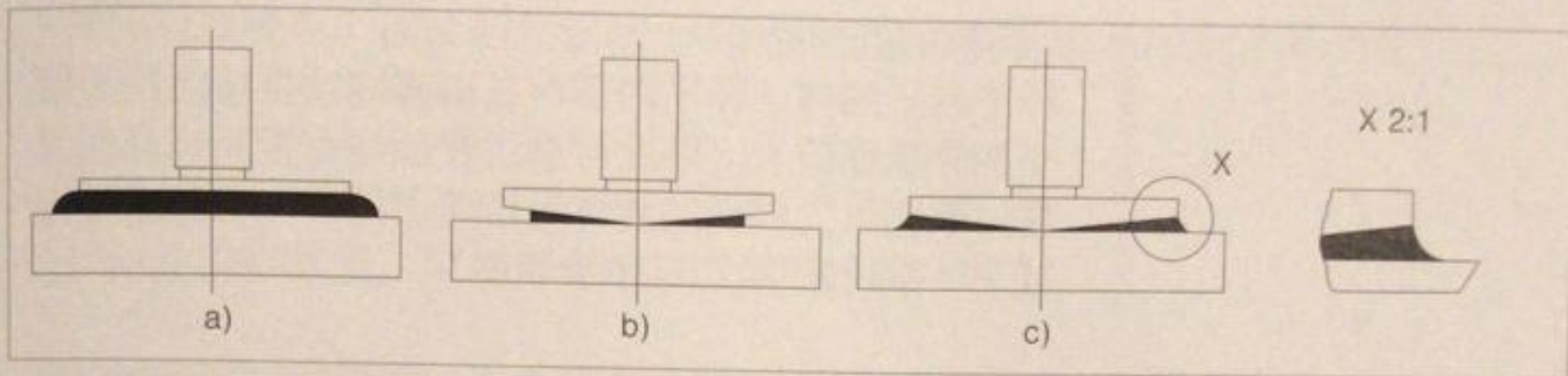


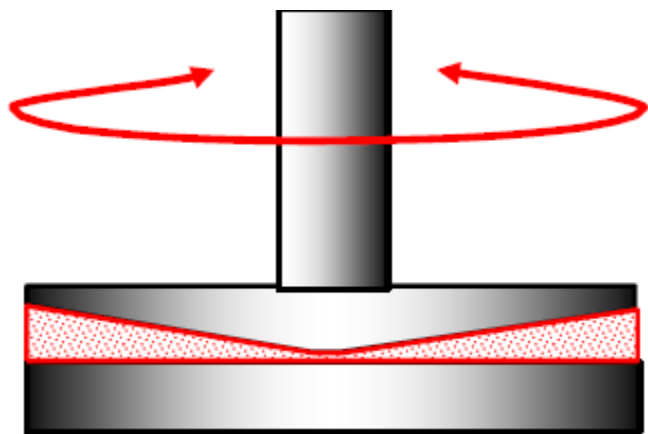
图 3.3：到达测量位置后，锥/平板系统中正确的样品量：

a) 样品量过多，b) 样品量不足，c) 正确的样品量（依据 DIN 51810-1）

刮样：

刮样是指以正确的方式切割、调整、修剪、修刮样品，或使其比例恰当。将样品（稍微多于实际所需量）放置在下板的中心位置。首先，降低测量间隙，到达刮样位置。对于 CP 系统，此位置是比测量间隙稍高一点的位置，比如 $10\ \mu\text{m}$ 。请确保测量系统的间隙中完全填充了样品。使用刮样工具（比如抹刀）沿着板边缘刮掉多余的样品，以便样品与上板的外径平齐。请确保不会去除测量间隙内的样品。接下来便可下降到最终的测量间隙。由于存在少量的装料过满，样品在边缘处将微微隆起。

第一法向应力差的测定 (弹性效应, 下一节详细讲)



$$\tau_{11} - \tau_{22} = \frac{2F}{\pi R^2}$$

其中:

F—垂直于锥或板上总的推力

锥—板型流变仪的优点和局限性

优点：

1. 清洁容易，样品用量少（不大于4ml）。而同轴圆筒型需要5—50ml。
2. 可测量热固性树脂固化过程中的粘度变化。
3. 可测量法向应力差
4. 可测量动态粘弹性

表 2 普通锥板测量转子系统的典型样品数据表

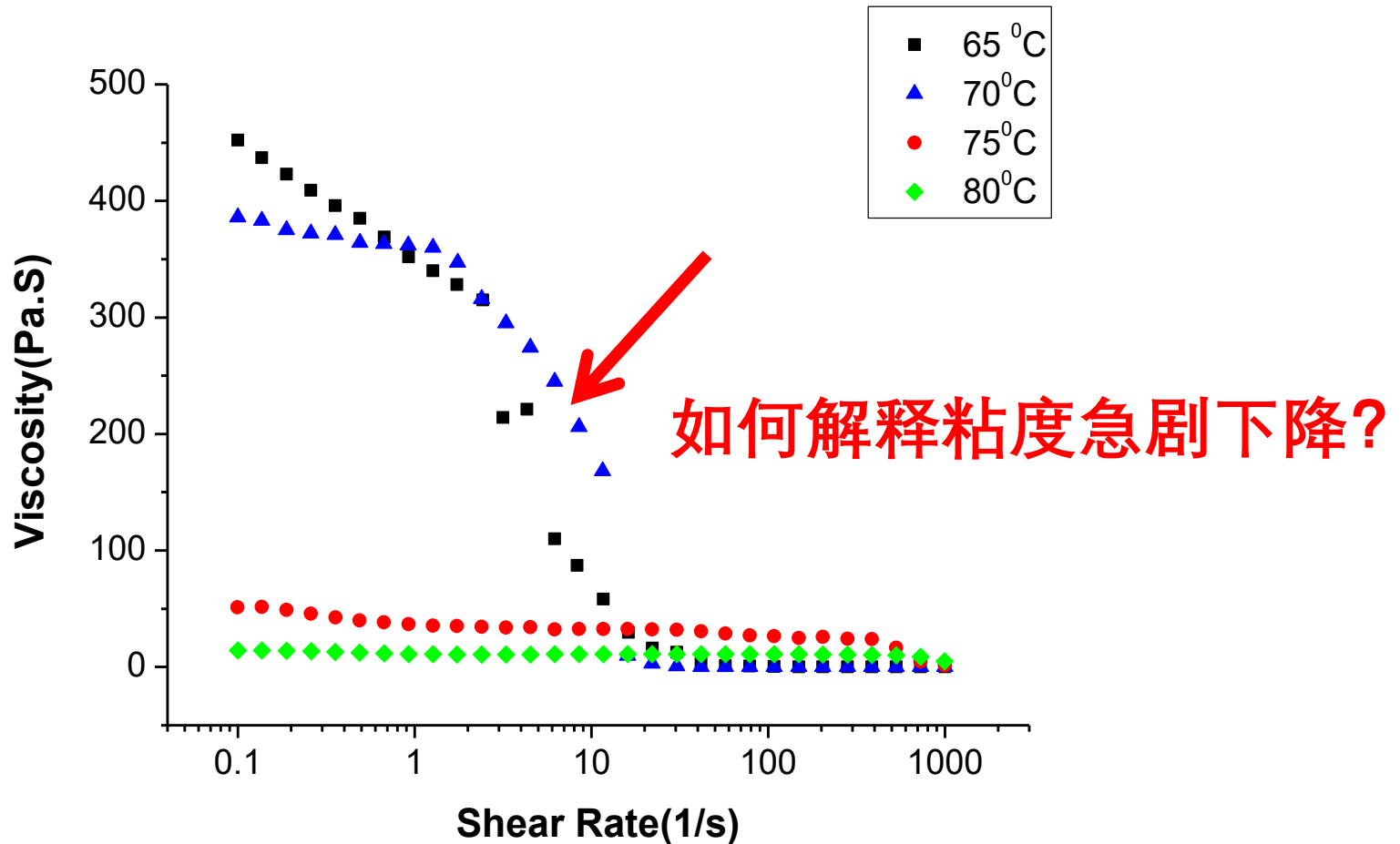
测量转子系统	C20/1	C35/1	C60/1	C60/4
半径 (mm)	10.0	17.5	30.0	30.0
锥角 (°)	1.0	1.0	1.0	4.0
体积 (cm ³)	0.02	0.20	1.00	4.00

局限性：

1. 通常用于低剪切速率的范围($\dot{\gamma} < 100\text{S}^{-1}$)。当 $\dot{\gamma} > 100\text{S}^{-1}$ 时，锥板边缘产生二次流
2. 不适于测量含有较大颗粒和高固体含量的试样（可以换成平板流变仪。含研磨颗粒的测试样品会引起磨损。

什么时候用大直径的转子？什么时候用小直径的转子？

锥板流变仪的测量结果



样品: PEG-20000

流变测量要考虑的几个问题

- 什么样的样品（固体状、液体状、是否热稳定）
- 用什么流变仪？选择什么测试方法？什么测试条件和参数设置？
- 测试过程中，如何获得准确的测试数据？
- 流变测量可以提供哪些信息？获得的测试数据，应该如何分析？
- 流变测试如何指导聚合物成型加工问题的解决？

4.2.4 几种测试模式：

稳态测试：固定剪切速率

瞬态测试：剪切应变或剪切速率改变

动态测试：又叫振荡测试，固定应变

1. 稳态测试

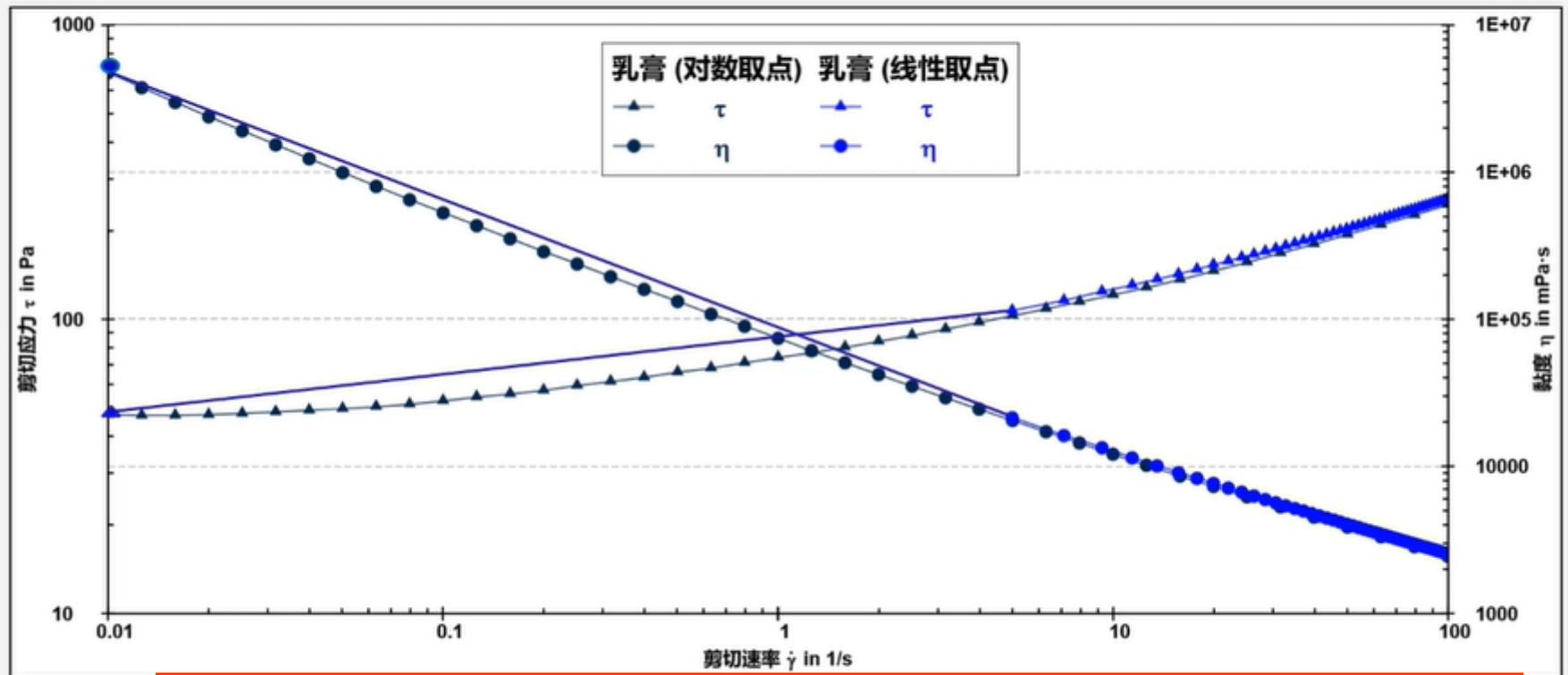
流变仪



如何设置剪切速率采样点？

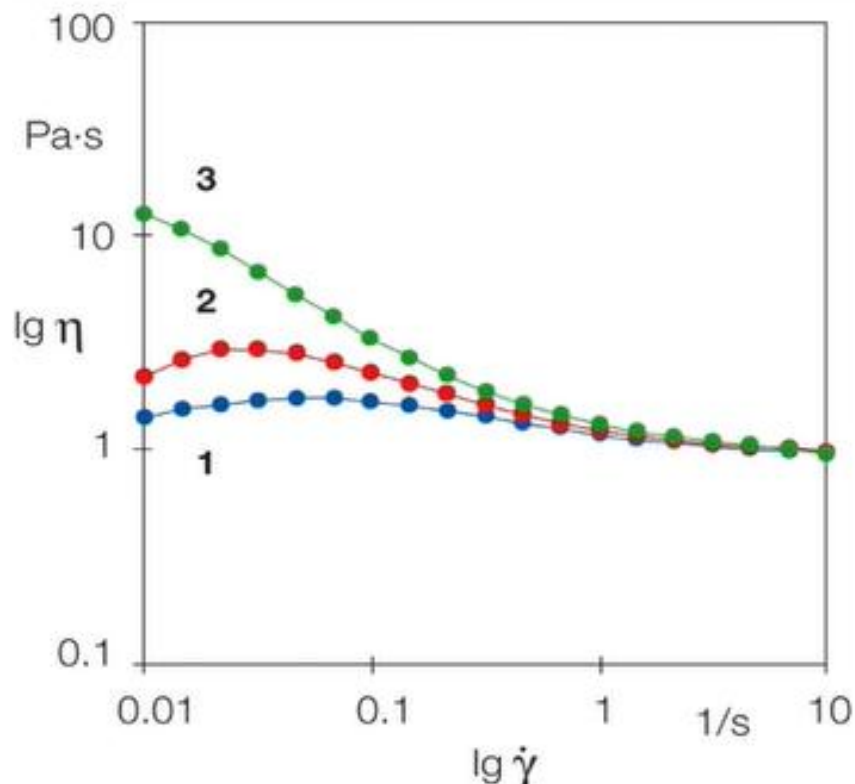
黏度曲线和流动曲线

线性和对数取点模式



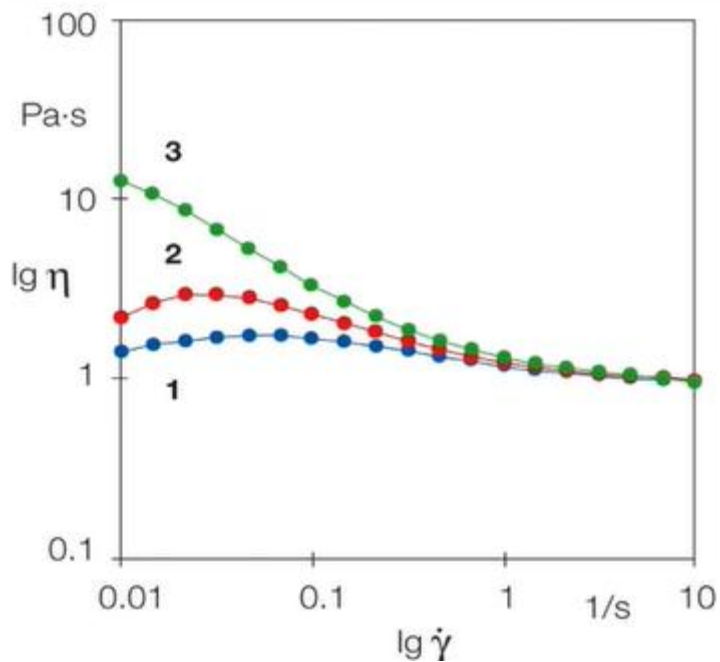
- ☐ 对数取点：在数量级上分布均匀，当自变量范围大于1-2个数量级时，建议对数取点
- ☐ 线性取点：当自变量范围小于1-2个数量级时，建议线性取点

测量粘度曲线容易出现的问题



这三个测试曲线，对应同一个样品，只是测试参数不同。哪个曲线数据更可靠？

不同剪切速率点采样时间的设定



在低剪切速率下 ($<1 \text{ s}^{-1}$) 出现黏度“包峰”

原因：当预设的测量点的取点时间太短，在整个剪切间隙中，没有形成稳定流场，样品没有达到稳态

1... $t_{\text{MP}} = 10 \text{ s}$ (所有测试点)

2... $t_{\text{MP}} = 50 \text{ 到 } 2 \text{ s}$

3... $t_{\text{MP}} = 100 \text{ 到 } 2 \text{ s}$ (没有峰值出现)

https://mp.weixin.qq.com/s/TFK_SME1doKY5DF0CUZMHg

黏度曲线和流动曲线

取点时间选择

- 取点时间经验规则 $t_{MP} > 1/\dot{\gamma}$

剪切速率: 0.01 1/s, 取点时间至少100s;

剪切速率>10 1/s, 取点时间1s足矣;

- 随剪切速率提高, 取点时间递减

剪切速率: 0.01 - 1000 1/s 对数递增,

取点时间100 - 1 s 对数递减, 节约测试时间;

- 稳态取点模式

对于<0.01 1/s的数据获取, 可以采用稳态取点模式, 可明显缩短低剪切测试时间。

数据点设置

数据点数量:

100

取点时间控制:

恒定值

数据点时间:

无 (由设备设定)

测量段时间:

恒定值

线性规律变化

对数规律变化

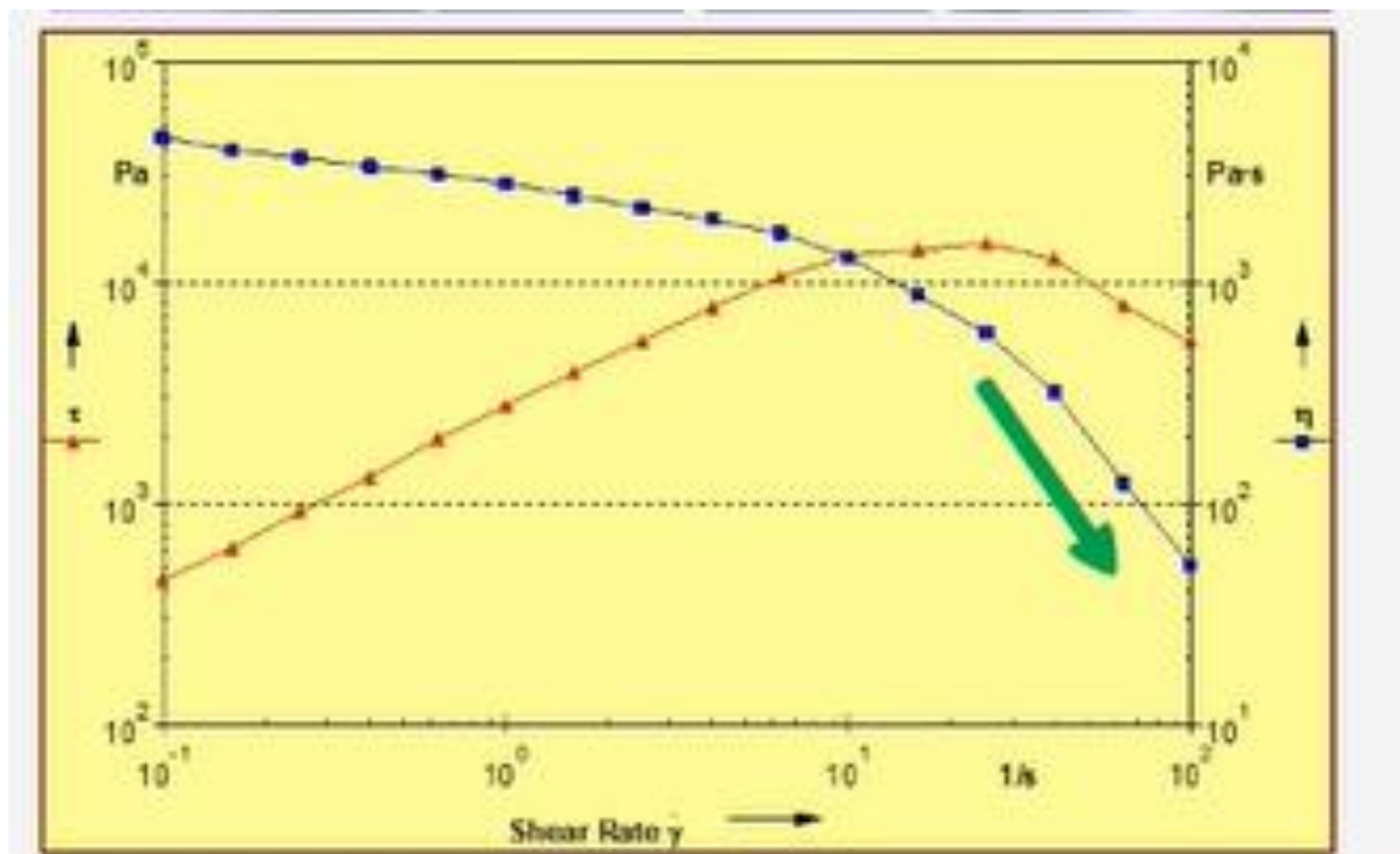
数值列表

由稳态

计算器

添加设置

这个测量结果有什么问题？

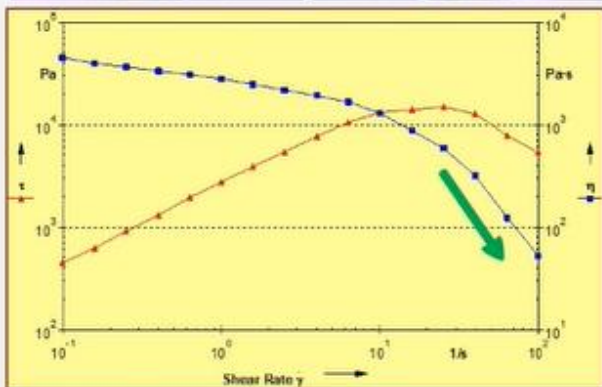
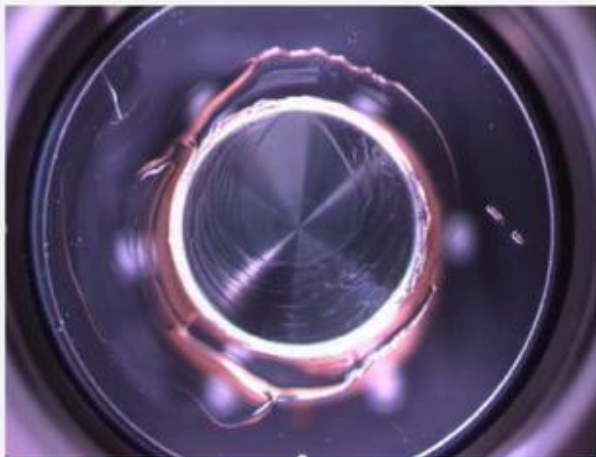


https://mp.weixin.qq.com/s/TFK_SME1doKY5DF0CUZMHg

高剪切速率区域容易出现的问题

黏度曲线和流动曲线

剪切破裂和壁滑移



- 剪切速率较高时，样品发生破裂或挤出或发生壁滑移。

- 当发生这些现象时，数据无效

- 改善方法

- 缩短测量时间
- 使用防滑转子

如何发现缺料和壁面滑移？

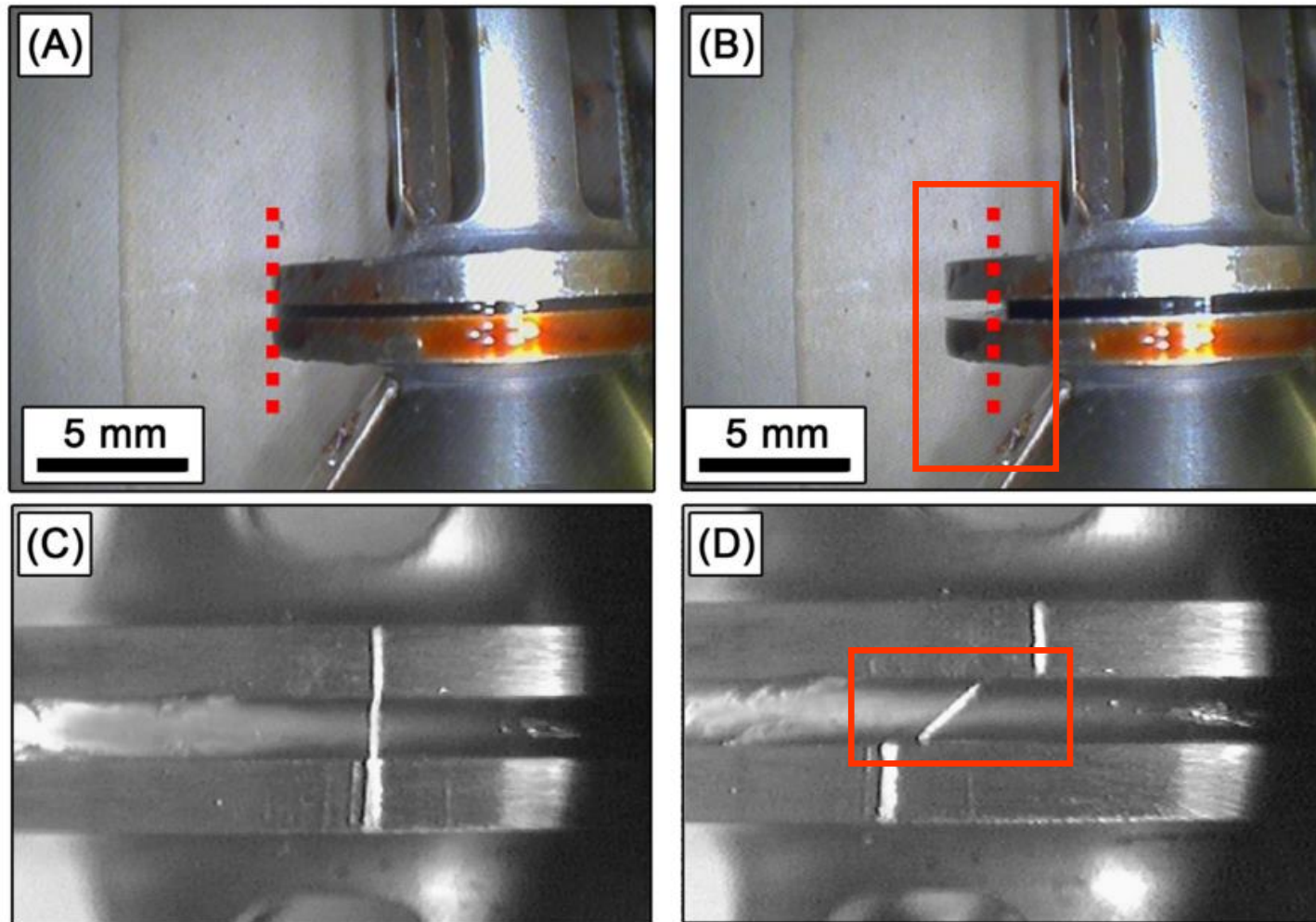


Fig. 15 (A) and (B): Thermal contraction of commercial polyisoprene in a 25 mm parallel plates geometry. Red dashed line marks the outer edge of sample. (A) At 60 °C, sample is perfectly flush with edges of plates. (B) When cooled to -40 °C, sample volume significantly contracts. (C) and (D): Straight marker line test to identify wall slip during an applied step strain on molten polyethylene at 190 °C. 25 mm parallel plates geometry was used. (C) Before and (D) after step strain is applied. Adapted from ref. 79. Copyright 2001 American Institute of Physics.

R. G. Ricarte and S. Shanbhag: Polym. Chem., 2024, 15, 815-846, DOI: 10.1039/d3py01367g.

H. Gevgilili and D. M. Kalyon, J. Rheol., 2001, 45, 467-475, DOI: 10.1122/1.1339248.

不同类型奶酪的剪切模量

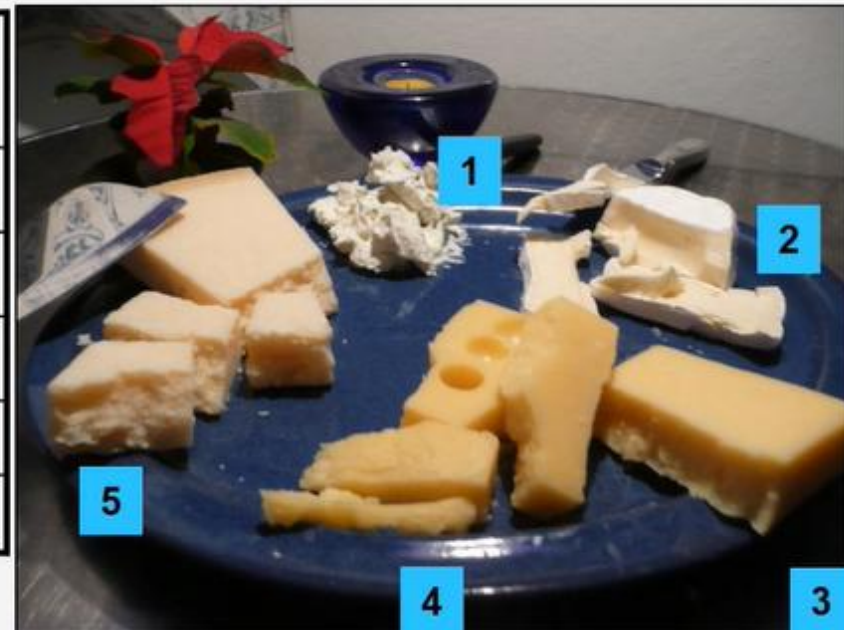
流变参数定义: 剪切模量



材料刚度/硬度和剪切模量

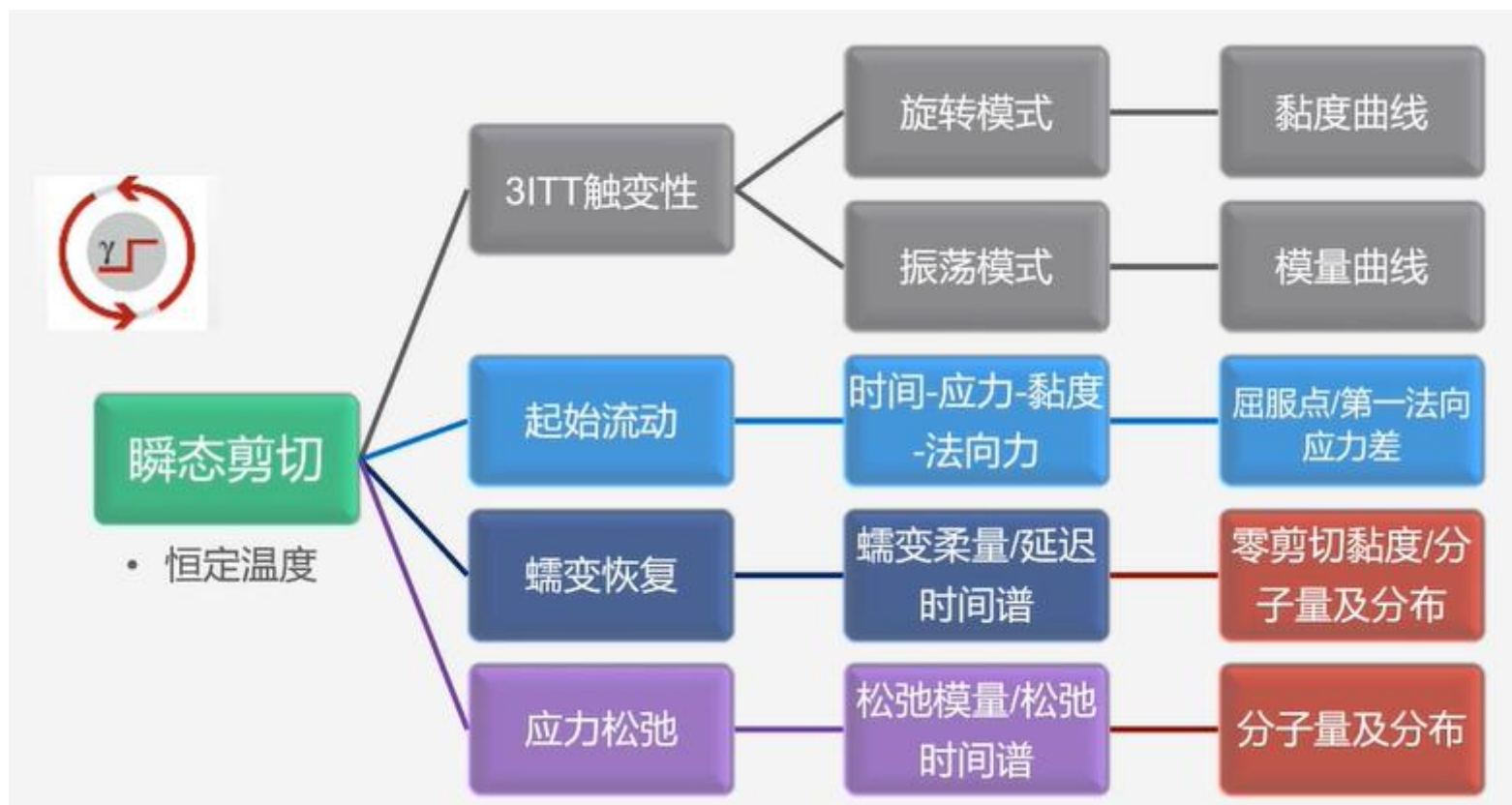
例子: 不同类型的奶酪

类型	名称	剪切模量 (大约)
1 奶油状	卡夫菲力奶油奶酪	1 kPa
2 软	法式松软干乳酪	10 kPa
3 半硬	荷兰高达奶酪	0.1 MPa
4 硬	瑞士艾蒙塔尔奶酪	0.5 MPa
5 超硬	意大利帕尔马干酪	1 MPa

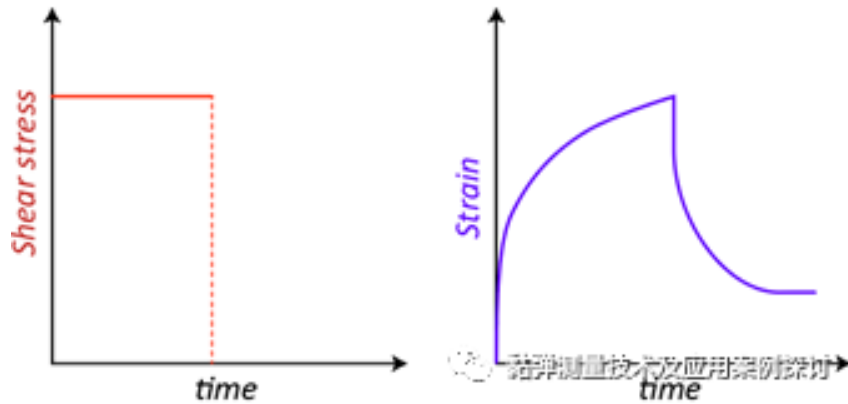


<https://mp.weixin.qq.com/s/qmDgkmdLVIIUg2cprnPsEA>

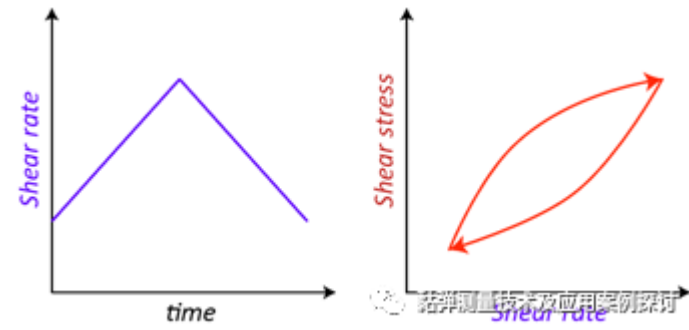
2. 瞬态测试



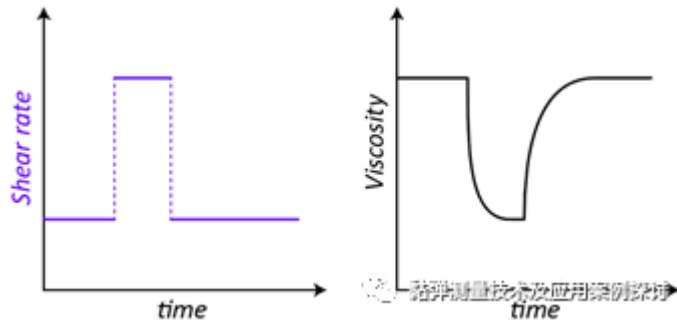
几种瞬态测试方法



蠕变与回复



双速率斜坡

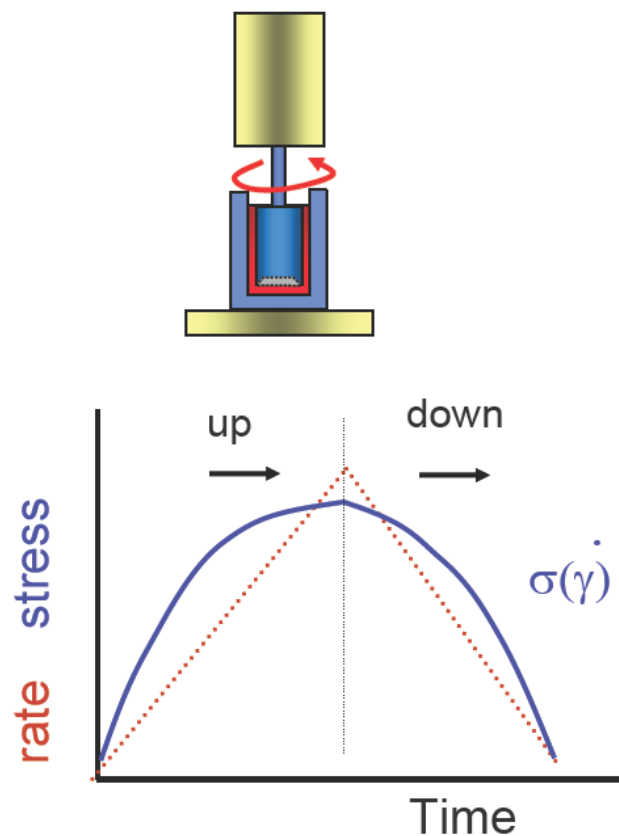


三段步阶 (3ITT)

三段步阶通常是指三段恒定剪切速率按“低-高-低”组合，通过应力或黏度对时间的响应特征来评估触变结构破坏和重建过程，是另外一种较为常用的触变性评估方法

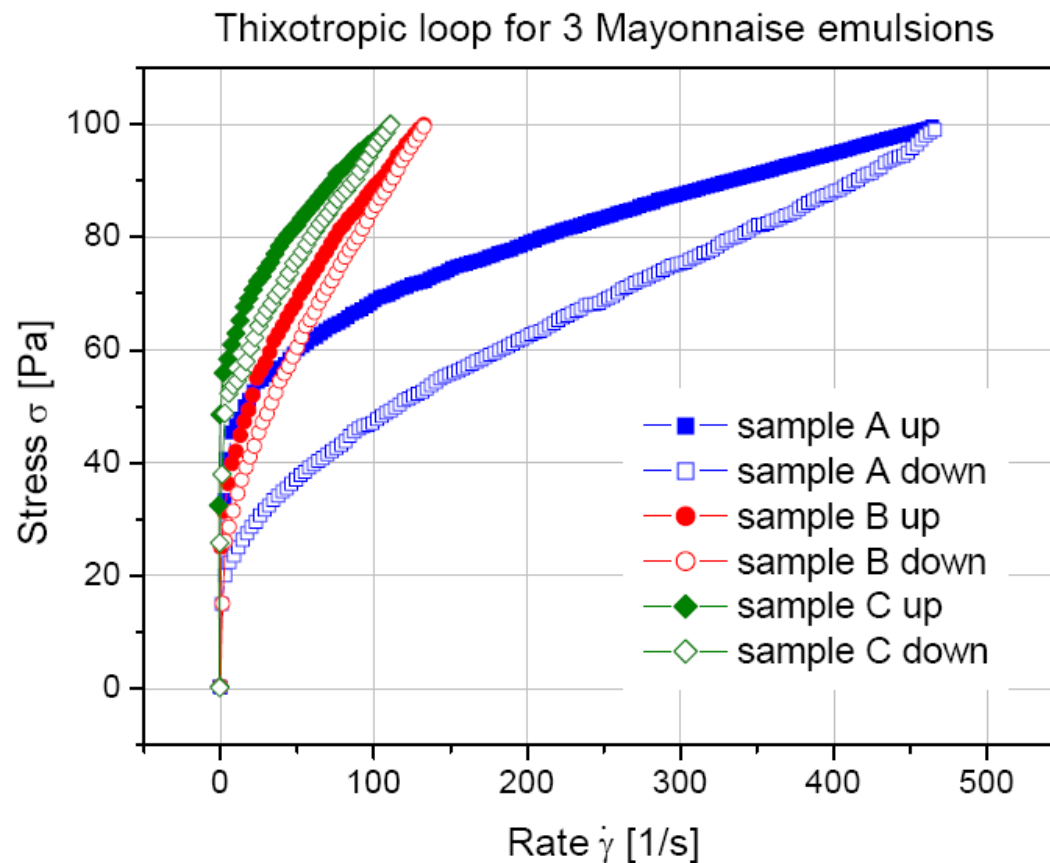
3ITT测量中，第一和第三段的剪切速率通常需要设置得足够低，目的是为了模拟静态的情况；第二段剪切速率和持续时间可根据应用场景的实际情况设置。

触变性的测定



$$\eta(\dot{\gamma}) = \sigma(\dot{\gamma}) / \dot{\gamma}$$

双速率斜坡

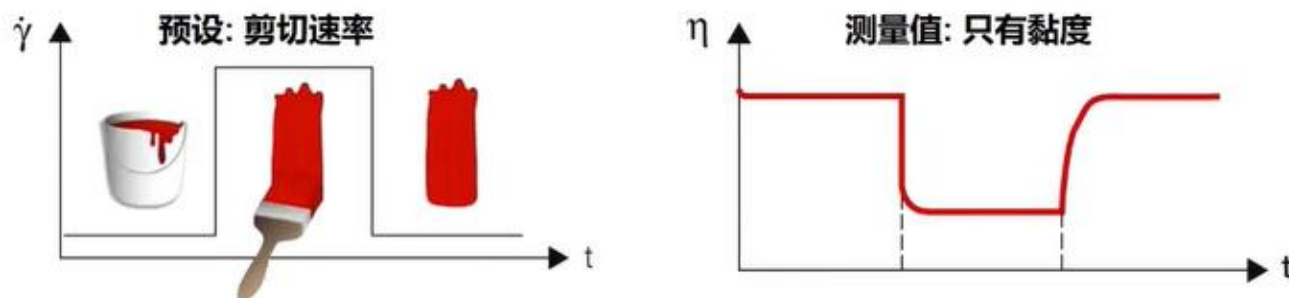


三段式触变法评价触变性

4. 三段式触变法 (3ITT, 推荐)



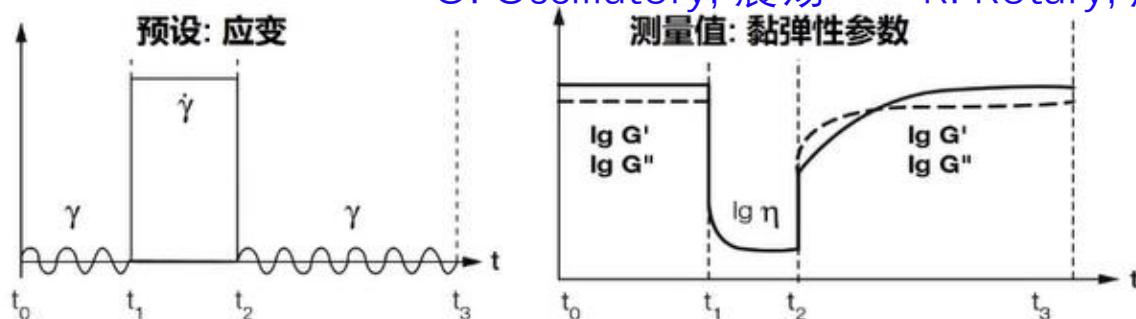
a) 旋转模式3ITT (低剪切-高剪切-低剪切, R-R-R模式) R: Rotary, 旋转



结果: 黏度值参数
只能得到材料黏性
性质

b) 振荡模式3ITT (小应变振荡-高剪切旋转-小应变振荡, O-R-O模式)

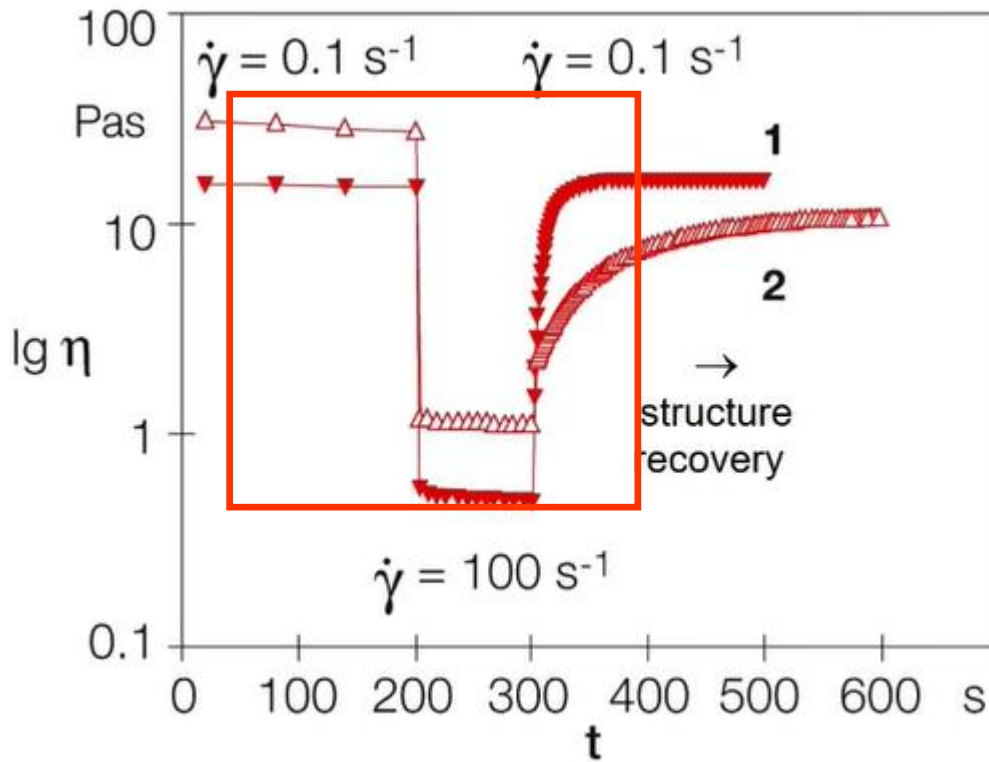
O: Oscillatory, 震荡 R: Rotary, 旋转



结果:

- 小应变振荡下可以得到 G'' 和 G' , 可以同时表征材料的黏弹行为
- 高剪切旋转可以模拟材料高速涂布下的黏度性质

触变性测试应用（RRR模式）



<https://mp.weixin.qq.com/s/Xh9qpuS3HDnvUnCllc0djQ>

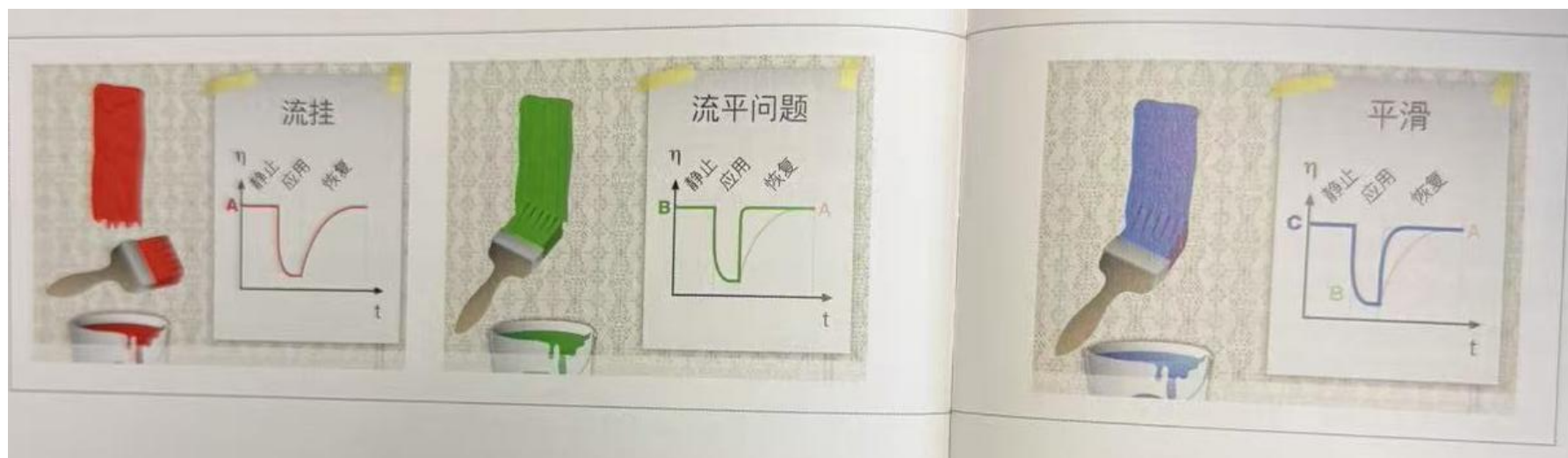
涂料1和2，哪个结构回复更快？哪个流挂少？哪个流平性能好？

哪个番茄酱的结构回复更迅速？



Thomas G. Mezger, 应用流变学：与Joe Flow 一起探索流变之路. 奥地利安东帕有限公司, 2015年。

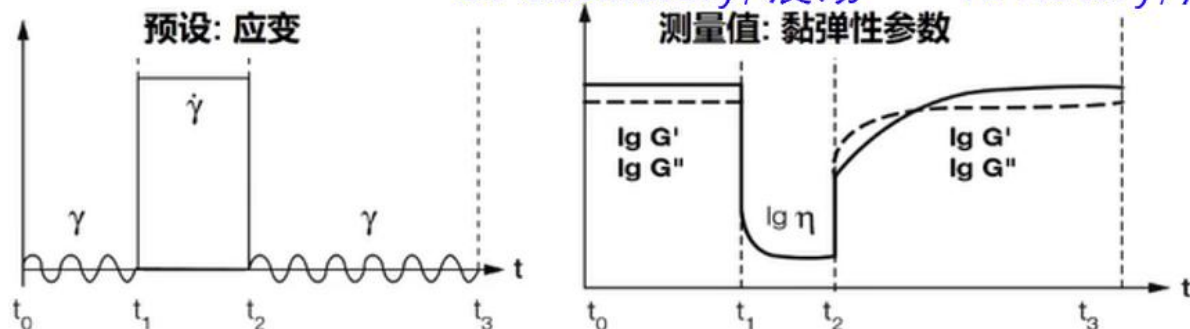
涂料恢复时间长短对应用效果的影响



Thomas G. Mezger, 应用流变学: 与Joe Flow 一起探索流变之路. 奥地利安东帕有限公司, 2015年。

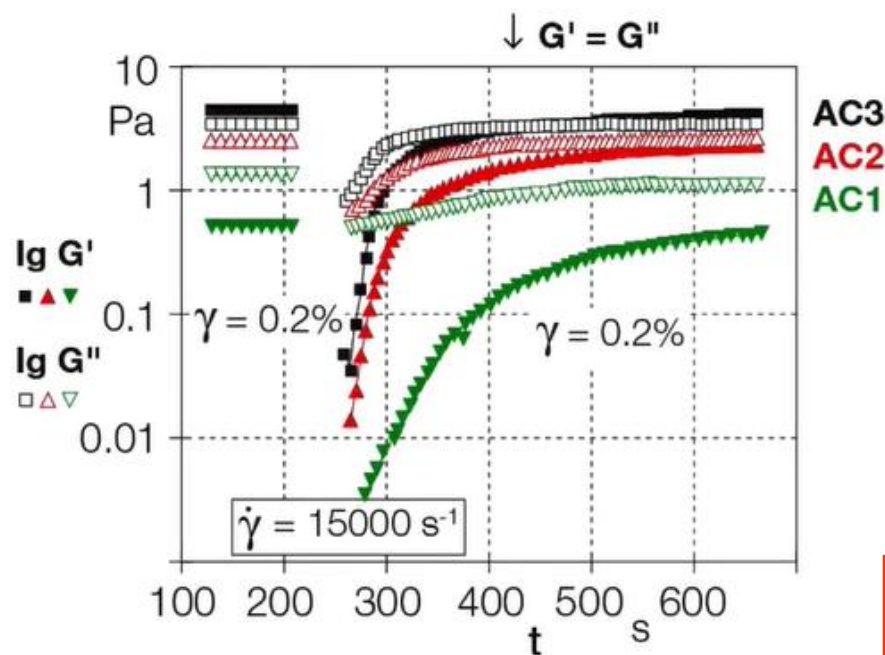
b) 振荡模式3ITT (小应变振荡-高剪切旋转-小应变振荡, O-R-O模式)

O: Oscillatory, 振荡 R: Rotary, 旋转



结果:

- 小应变振荡下可以得到 G'' 和 G' , 可以同时表征材料的黏弹行为
- 高剪切旋转可以模拟材料高速涂布下的黏度性质



汽车漆喷涂

ORO- Tests

AC1: $\blacktriangledown$ $\triangledown$
AC2: $\blacktriangle$ $\triangle$
AC3: $\blacksquare$ $\square$

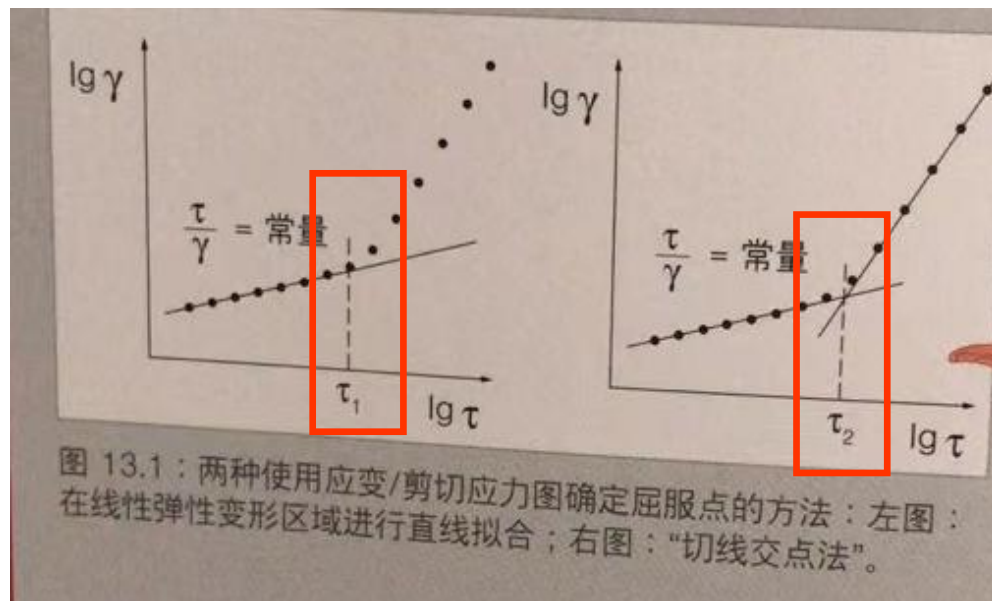
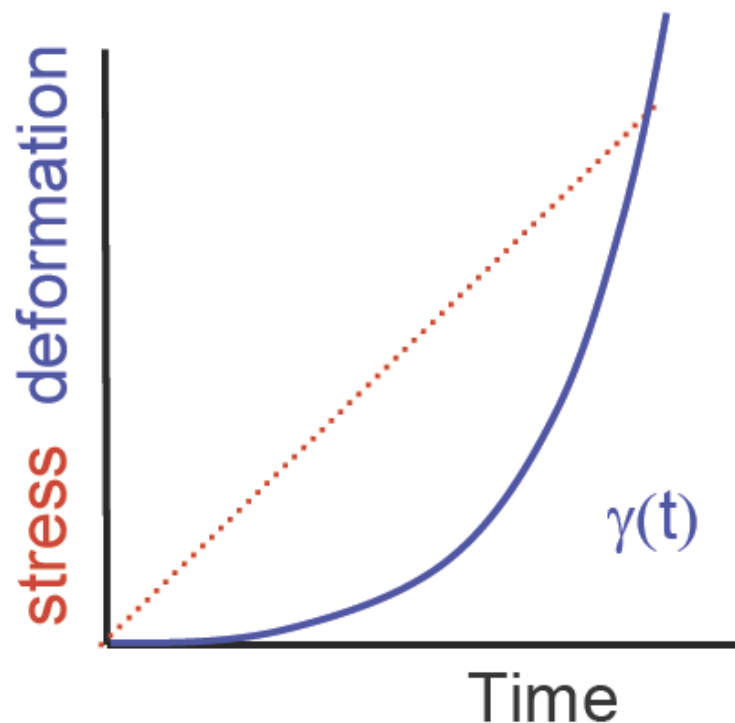
- (a) 当 $G'' > G'$
液体流动状态, 流平, 流挂
- (b) 当 $G' > G''$
固体状态, 流平停止

计算回复段 $G' = G''$ 对应的时间

可以对不同流变添加剂的抗流挂性能进行控制

测定宾汉流体的屈服应力—应力扫描

自变量为应力，不断增加



使用 γ/τ 图确定屈服应力的方法

流变测定中能否不破坏体系的微观结构？



武林大会如何毫发无伤地决出高下？

动态粘弹性

△材料的动态粘弹性指的是在交变的应力（或应变）作用下，材料表现出的力学响应规律。

研究材料动态粘弹性的重要性在于：

- ①动态测量时，可以同时获得材料粘性行为和弹性行为的信息；
- ②容易实现在很宽频率范围内的测量，按时温等效原理，即容易了解在很宽温度范围内材料的性质；
- ③动态粘弹性与材料的稳态粘弹性之间有一定的对应关系，通过测量，可以沟通材料两类性质间的关系。

测量仪器：旋转流变仪或者动态热机械分析仪（DMA）

3. 动态测试（又叫振荡测试）

振荡测试模式



SAOS:

Small amplitude oscillatory shear

小振幅振荡测试

测得的是

线性粘弹性



振幅扫描: LVE、凝胶强度、流动点、稳定性...



频率扫描: 时间依赖性、松弛谱、分子结构...



温度扫描: 相变、温度依赖性...



时间扫描: 触变性、相变、干燥、吸附...



LAOS测量: 周期内响应 (波形、利萨如图) ...

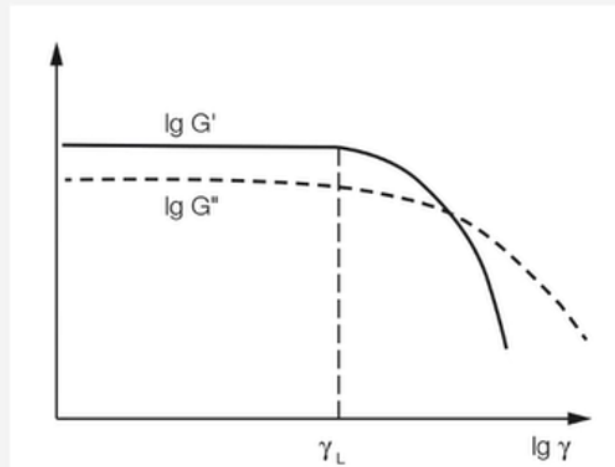
LAOS: Large amplitude oscillatory shear

大振幅振荡测试 (测得的是非线性粘弹性)

4.3 LVE (linear visco-elasticity 线性粘弹性)

什么是线性粘弹性？剪切应力和应变及应变速率成正比。

4.3.1 振幅扫描



线性区边界的确定

线性区边界实际上是人为规定的，一般是以 G' 偏离起始平台区3%-10%为界，如在ISO6721-10标准中使用的是 G' 、 G'' 或 G^* 偏离5%

- 可以由使用者通过观察或手动测量确定，也可以由流变仪软件自动计算确定
- 一般取 γ_L 的10%左右作为频率扫描、温度扫描等实验的参数

常见样品的线性区边界应变

- 未改性树脂、非交联未填充聚合物溶液和熔体：一般 $\gamma_L \leq 50\%$ (ASTM D4473)
- 具有化学或物理网络结构的材料，如凝胶、膏体、填充聚合物等，一般 $\gamma_L \leq 1\%$ (ASTM D4473)
- 固体、热固性聚合物、高浓度悬浮液、润滑脂等，一般 $\gamma_L \leq 0.1\%$
- 对于一些柔韧性非常好的材料，如柔性生物材料、超弹性弹性体等， γ_L 可达1000%以上

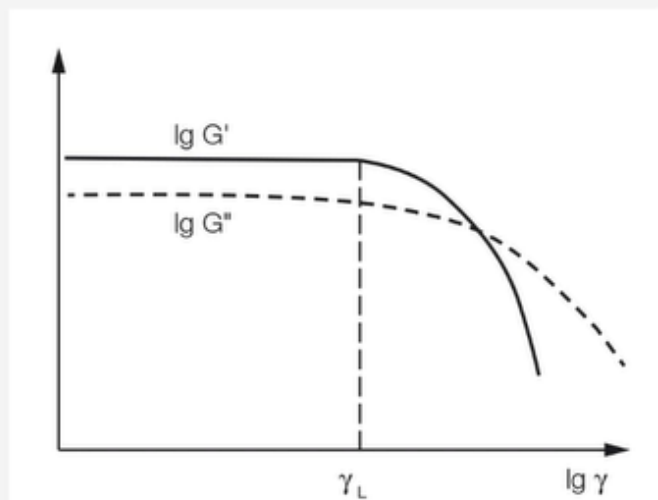
LVE振幅（应变）和频率有关

振幅扫描



振幅扫描的频率相关性

- 使用的频率越高，模量越高；并且可能会发生 G' 、 G'' 相对大小的改变。
- 振幅扫描通常并不是模拟静置状态特性，通常使用10rad/s的角频率进行测试，并不是一个很低的值；如要评价静置状态特性，应使用很低的频率，如0.01rad/s，但在实际应用中并不可行。



线性区边界的频率相关性

- 频率不同，得到的线性区边界应变 γ_L 或应力 τ_L 不同，频率越高线性区越短， γ_L 越小
- 常用频率为10rad/s或1Hz

纳米复合显著压缩了线性粘弹性范围

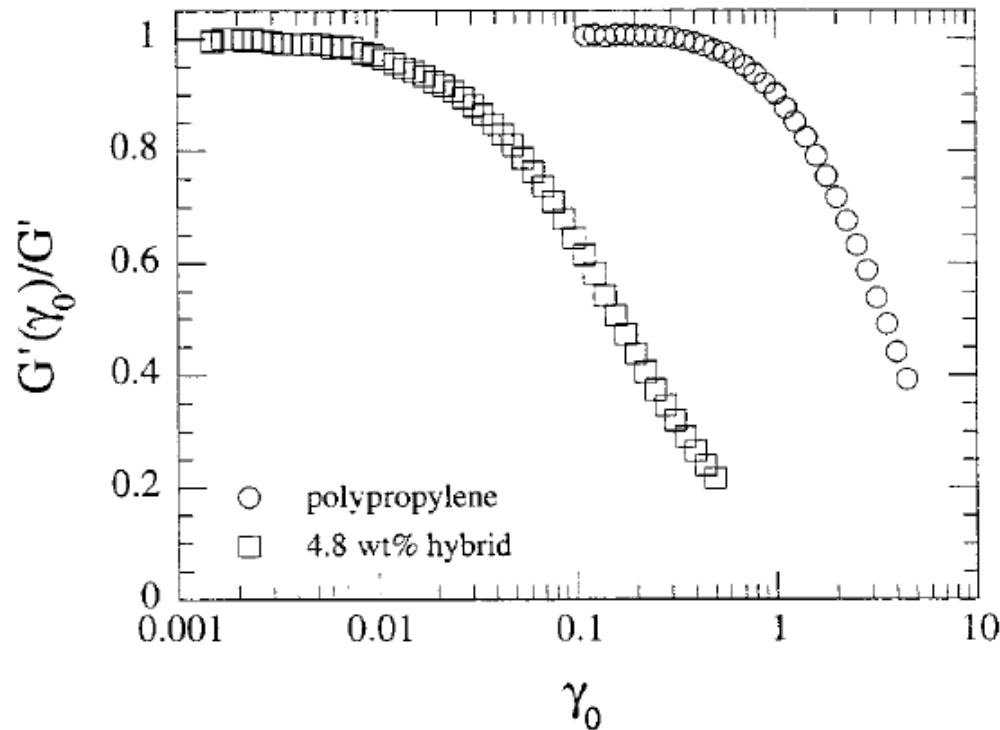


Figure 3. Strain dependence of the in-phase component of the stress response to oscillatory shear for polypropylene and the 4.80 wt % hybrid material at $T = 180\text{ }^{\circ}\text{C}$ and $\omega = 1.0\text{ s}^{-1}$.

Solomon MJ, et al. Rheology of Polypropylene/Clay Hybrid Materials. Macromolecules **2001**, 34, 1864-1872

振幅扫描的应变数据点设定

振幅扫描常用设置条件



控制应变模式

- 一般设置应变振幅为0.01% - 100%，频率为10rad/s；
- 应变数据点的分布用对数规律，每个数量级5-10个点；取点数量不宜过多；
- 此应变范围适合大多数样品，对一些分散体系可从0.001%开始，如对个别高弹性样品，可扩大到1000%；

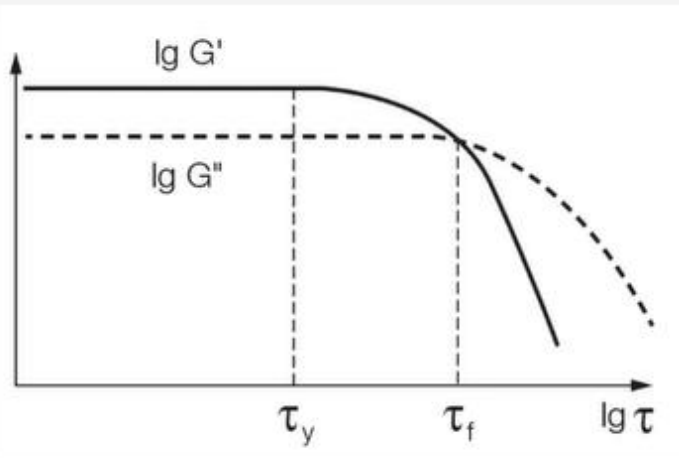
数据点设置		☒ 振幅和频率	
数据点数量:	25	变量:	γ 剪切应变 (振荡中)
取点时间控制:	无 (由设备设定)	变量:	ω 角频率
		变化规律:	对数规律变化
		变化规律:	恒定值
		起始值:	0.01 %
		数值:	10 1/s
		最终值:	100 %

控制应力模式

- 由于样品的性质差距很大，可根据样品状态预估一个应力范围，进行测试后再进行调整；

屈服应力和流动点的测定

振幅扫描

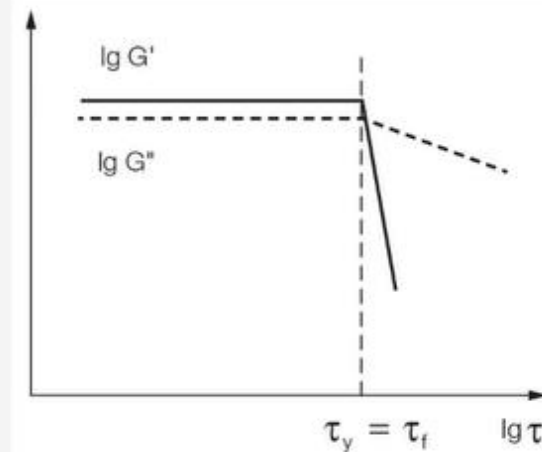


屈服应力与流动点

- 线性区边界应变 γ_L 对应的应力可以作为屈服应力 τ_y ，低于此应力时，样品结构没有明显变化，没有屈服行为发生。
- 如在线性区内存在 $G' > G''$ ，那么在非线性区内会有交点出现，此交点称为流动点，即样品开始明显流动所需的应力 τ_f 。
- 工程上也会把流动点作为屈服点使用。

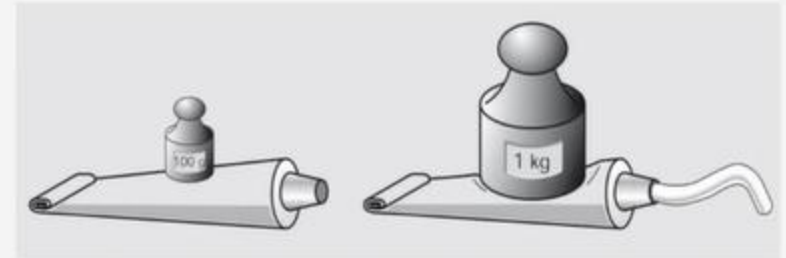
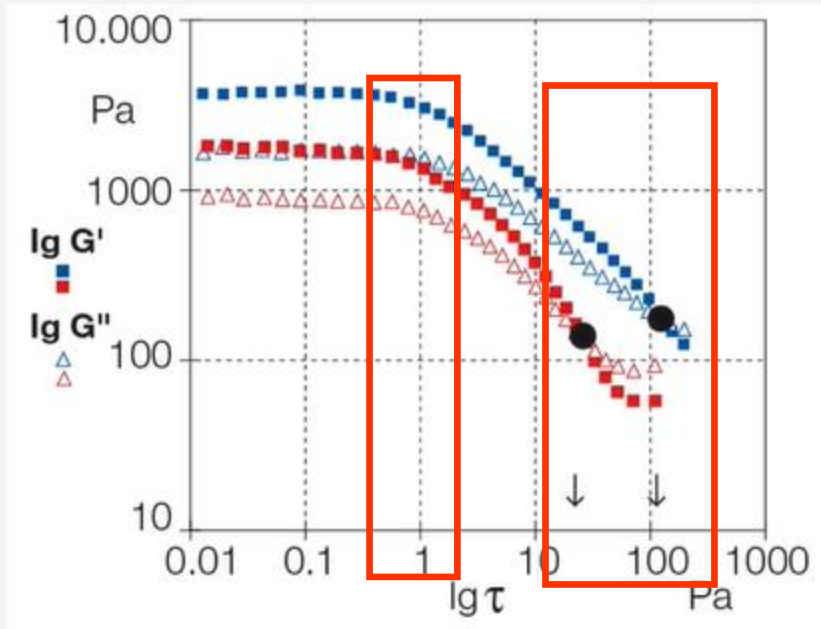
$\tau_y \sim \tau_f$ 屈服区

- τ_y 到 τ_f 之间区域称为屈服区，或屈服-流动转变区，在此区域仍然是 $G' > G''$ 。
- 例如可计算润滑脂的流动转变指数 (DIN 51810-2) $= \tau_f / \tau_y$ ，此指数可表达样品结构的韧性，指数越接近1，样品结构脆性越明显。



牙膏样品的屈服应力和流动点测定

振幅扫描



牙膏

牙膏1

流动点: $\tau_f = 125 \text{ Pa}$

牙膏2

流动点: $\tau_f = 24.9 \text{ Pa}$

屈服值相同，但流动点不同

4.3.2 频率扫描（固定振幅，线性黏弹区）

频率扫描



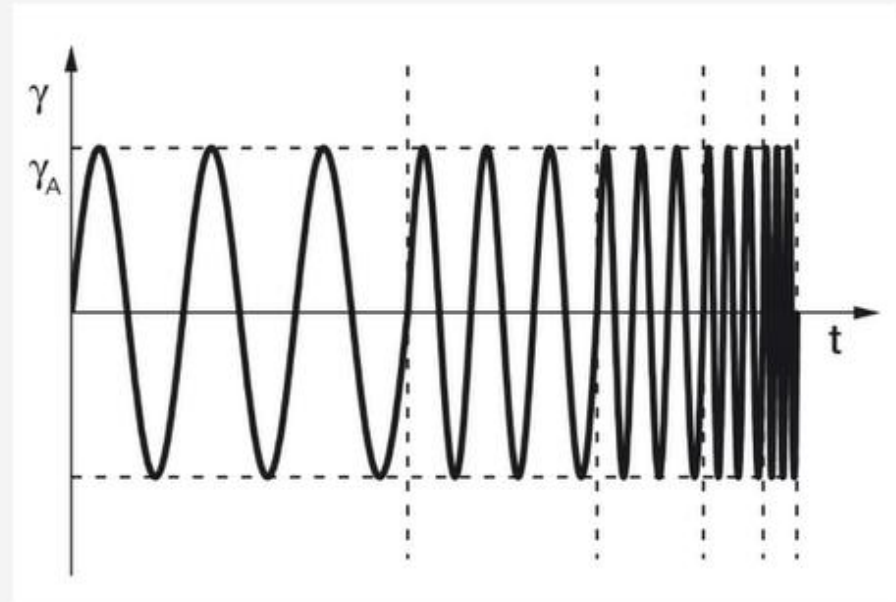
条件设置:

恒定的振幅

设定的应变振幅应该在线性黏弹区内
(或者应力振幅)

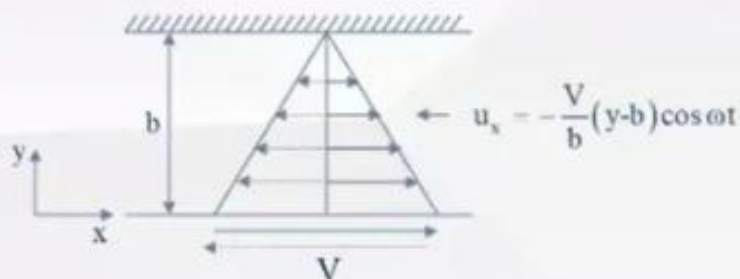
变化的频率

预实验：通过振幅扫描确定线性黏弹区



常用频率范围：0.1rad/s – 100rad/s

1. 线性粘弹性的基本公式（三角函数表示）



Material functions

Complex modulus (Pa) $|G^*| = \frac{\sigma_0}{\gamma_0}$

Storage modulus (Pa) $G' = |G^*| \cos \delta$

Loss modulus (Pa) $G'' = |G^*| \sin \delta$

Loss tangent $\tan \delta = \frac{G''}{G'}$

$$\gamma(t) = \gamma_0 \sin(\omega t) \quad \dot{\gamma}(t) = \gamma_0 \omega \cos(\omega t)$$

$$\begin{aligned} \sigma(t) &= \sigma_0 \sin(\omega t + \delta) \\ &= \sigma_0 \sin \omega t \cos \delta + \sigma_0 \cos \omega t \sin \delta \\ &= \underbrace{[\sigma_0 \cos \delta]}_{\text{portion in-phase with strain}} \sin \omega t + \underbrace{[\sigma_0 \sin \delta]}_{\text{portion in-phase with strain-rate}} \cos \omega t \end{aligned}$$

$$\frac{\sigma(t)}{\gamma_0} = \left[\frac{\sigma_0 \cos \delta}{\gamma_0} \right] \sin \omega t + \left[\frac{\sigma_0 \sin \delta}{\gamma_0} \right] \cos \omega t$$

$\downarrow$ G' $\downarrow$ G''

2. 线性粘弹性测量原理（复数表示）

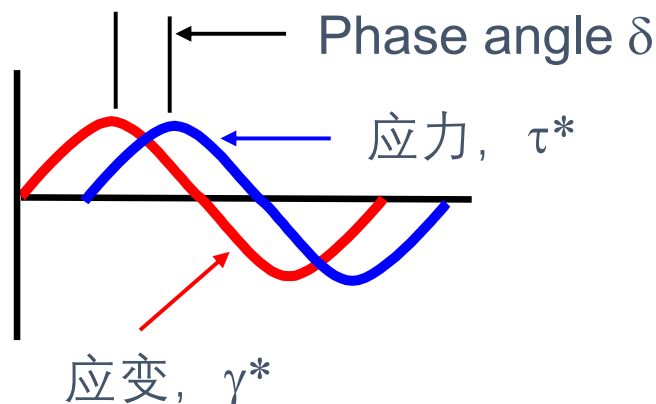
复数应变 $\gamma^*(t) = \gamma_0 e^{i\omega t}$ γ_0 , 应变振幅

复数应力 $\tau^*(t) = \tau_0 e^{i(\omega t + \delta)}$ τ_0 , 应力振幅

纯弹性材料, $\delta=0$;

纯粘性材料, $\delta=\pi/2$; $\dot{\gamma}^*(t) = i\omega\gamma_0 e^{i\omega t} = \omega\gamma_0 e^{i(\omega t + \frac{\pi}{2})}$

粘弹性材料, $0 < \delta < \pi/2$



线性粘弹性测量原理（复数表示）

$$G^*(i\omega) \equiv \frac{\tau^*}{\gamma^*} = G'(\omega) + iG''(\omega)$$

$G'(\omega)$, 储能模量
 $G''(\omega)$, 损耗模量

$$\eta^*(i\omega) \equiv \frac{\dot{\tau}^*}{\dot{\gamma}^*} = \frac{\tau^*}{i\omega\gamma^*}$$

$\eta^*(i\omega)$, 复数粘度

$$\begin{aligned} &= \frac{G''(\omega)}{\omega} - i \frac{G'(\omega)}{\omega} \\ &\equiv \eta'(\omega) - i\eta''(\omega) \end{aligned}$$

$\eta'(\omega)$, 动态粘度

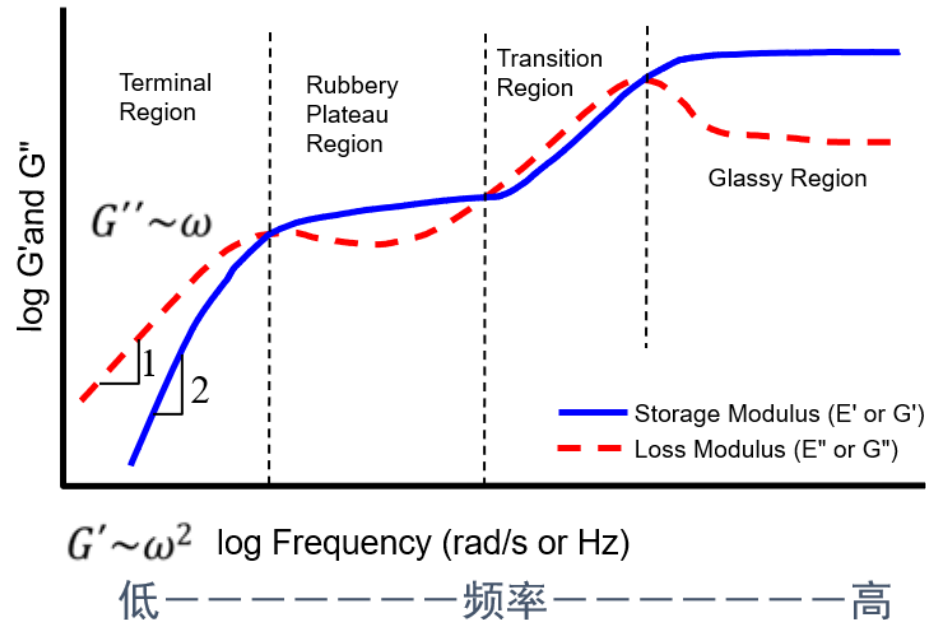
$$\eta'(\omega) = \frac{G''(\omega)}{\omega}, \eta''(\omega) = \frac{G'(\omega)}{\omega}$$

$$\tan \delta = \frac{G''(\omega)}{G'(\omega)}$$

$\tan \delta$, 损耗因子

3. 动态粘弹性测试的模量-频率曲线解读

- 1) 一看低频是否到末端区 (Terminal region)
- 2) 二看 G' 是否有平台
- 3) 三看 G' 和 G'' 是否有交点



末端区 (terminal region) 模量的推导

Maxwell模型

(弹簧和粘壶串联, 最简单的粘弹性流体模型)

对 Maxwell model



$\sigma = \frac{\sigma}{G}$ 弹簧 $\dot{\gamma} = \frac{\dot{\sigma}}{\eta}$ 粘壶

$\dot{\gamma} = \frac{\dot{\sigma}}{G} + \frac{\sigma}{\eta}$

动态测试 $\sigma = \sigma_0 e^{i\omega t}$
 $\dot{\sigma} = i\omega\sigma_0 e^{i\omega t}$

$\dot{\gamma} = \frac{\dot{\sigma}}{G} + \frac{\sigma}{i\omega\eta}$ $\frac{\dot{\sigma}}{\dot{\gamma}} = \frac{1}{\frac{1}{G} + \frac{1}{i\omega\eta}}$ $\eta/G = \tau$

$G^* = \frac{d\sigma}{d\gamma} = \frac{\frac{d\sigma}{dt}}{\frac{d\gamma}{dt}} = \frac{\dot{\sigma}}{\dot{\gamma}}$ $G^* = \frac{i\omega\tau G}{1+i\omega\tau}$

$= \frac{\omega^2\tau^2 G}{1+\omega^2\tau^2} + i \frac{\omega\tau G}{1+\omega^2\tau^2}$

$G^* = G' + iG''$

$G' = \frac{\omega^2\tau^2 G}{1+\omega^2\tau^2}$ $G'' = \frac{\omega\tau G}{1+\omega^2\tau^2}$

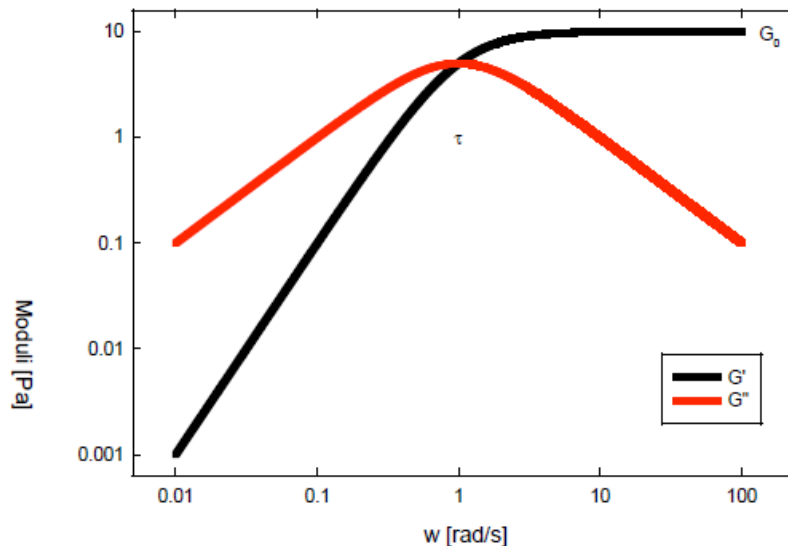
末端区的两个重要结论

1. 末端区（最低频部分） 判据：

$\lg G - \lg \omega$ 的双对数图上，储能模量 G' 曲线的斜率为2，损耗模量 G'' 曲线的斜率为1。

$$G'(\omega) \propto \omega^2$$
$$G''(\omega) \propto \omega$$

2. 对于单一松弛时间的体系， G' 和 G'' 交点对应的频率倒数等于松弛时间。



$$\lambda_i = \frac{1}{\omega_i}$$

i(intercept): 交点

Voigt模型（弹簧和黏壶并联，最简单的粘弹性固体模型）

一看低频是否到末端区 (Terminal region)

末端区 (最低频部分) 判据:

lgG-lg ω 的双对数图上, 储能模量G'曲线的斜率为2, 损耗模量G''曲线的斜率为1.

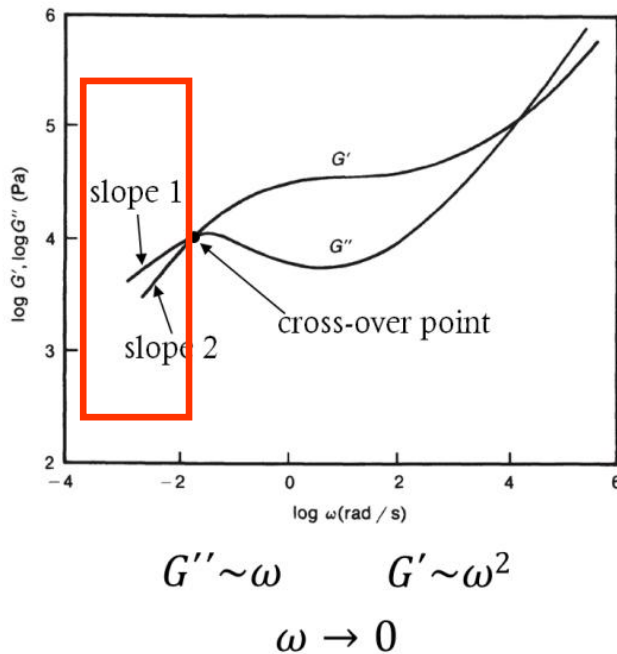


Figure 5.5-3. Storage and loss moduli as a function of frequency for a monodisperse polymer melt. In broader distribution polymers the minimum in the G'' curve would disappear. Adapted from Dealy and Wissbrun (1999).

Maxwell model

$\sigma = \frac{\sigma}{G}$ 弹簧 $\dot{\gamma} = \frac{\sigma}{\eta}$ 粘壶

$\dot{\gamma} = \frac{\dot{\sigma}}{G} + \frac{\sigma}{\eta}$

动态测试 $\sigma = \sigma_0 e^{i\omega t}$
 $\dot{\sigma} = i\omega \sigma_0 e^{i\omega t}$

$\dot{\gamma} = \frac{\dot{\sigma}}{G} + \frac{\sigma}{i\omega \eta}$ $\frac{\dot{\sigma}}{\sigma} = \frac{1}{\frac{1}{G} + \frac{1}{i\omega \eta}}$ $\eta/G = \tau$

$G^* = \frac{d\sigma}{d\dot{\gamma}} = \frac{\frac{d\sigma}{dt}}{\frac{d\dot{\gamma}}{dt}} = \frac{\dot{\sigma}}{\dot{\gamma}}$ $G^* = \frac{i\omega \tau G}{1 + i\omega \tau}$

$= \frac{\omega^2 \tau^2 G}{1 + \omega^2 \tau^2} + \frac{i \omega \tau G}{1 + \omega^2 \tau^2}$

$G^* = G' + iG''$

$G' = \frac{\omega^2 \tau^2 G}{1 + \omega^2 \tau^2}$ $G'' = \frac{\omega \tau G}{1 + \omega^2 \tau^2}$

二看G' 是否有平台

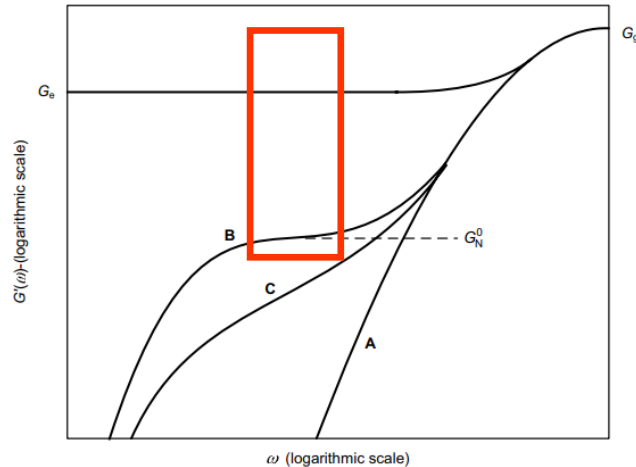


Figure 5.5 Storage moduli of same materials as in Fig. 5.2: A) unentangled polymer, B) entangled, monodisperse melt, C) entangled, polydisperse melt, D) crosslinked polymer (logarithmic scales). The plateau modulus is G_N^0 , G_g is the glassy modulus, and G_e is the equilibrium modulus of the crosslinked material.

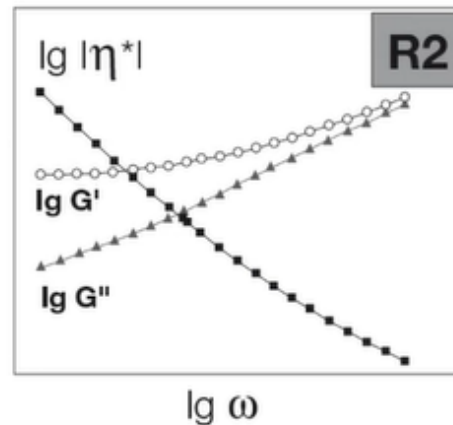
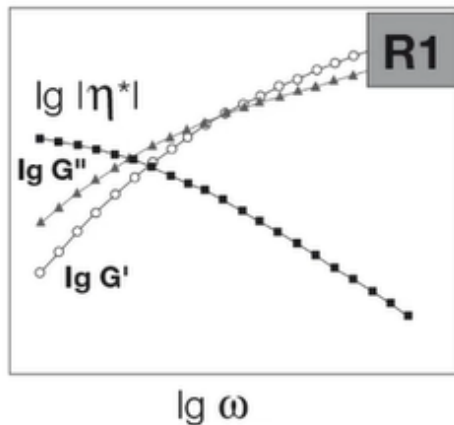
$$G = \frac{\rho RT}{M_c}$$

平台模量（模量在一定频率范围内几乎不变）

网络（包括化学交联形成的网络、物理缠结形成的网络等）对应一个平台模量，在固定的网络尺寸下，储能模量不随协同运动的空间尺度改变而变化

根据G' 平台判断交联

频率扫描



两种树脂的静态流变行为

在低频范围内的评估

左图: 未交联分子 $G'' > G'$

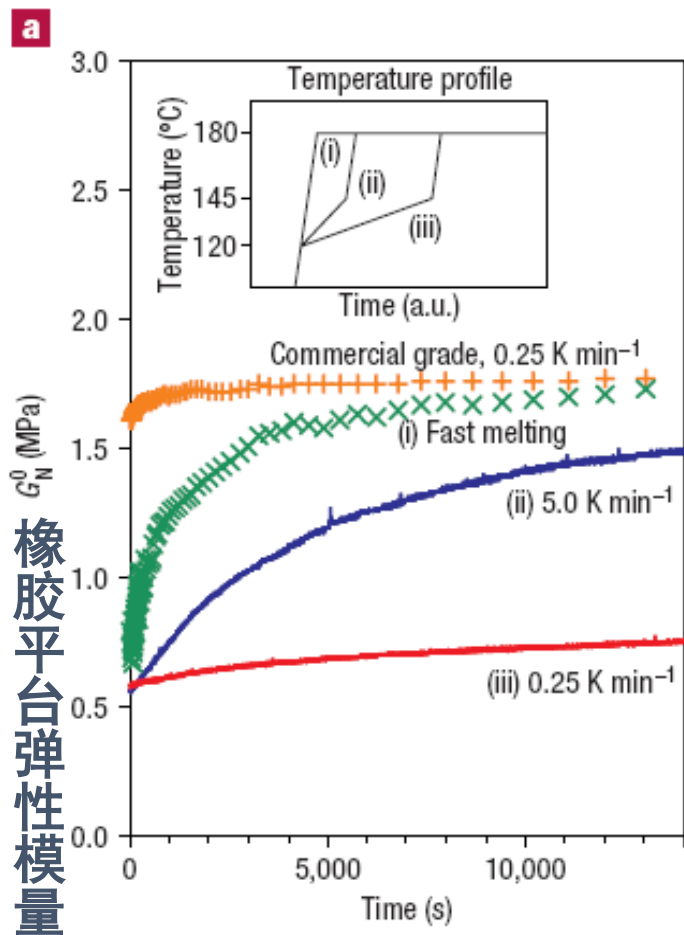
复数黏度 η^* 曲线上升到零剪切黏度平台区, 表现为黏弹性流体行为特性

右图: 交联分子结构 $G' > G''$

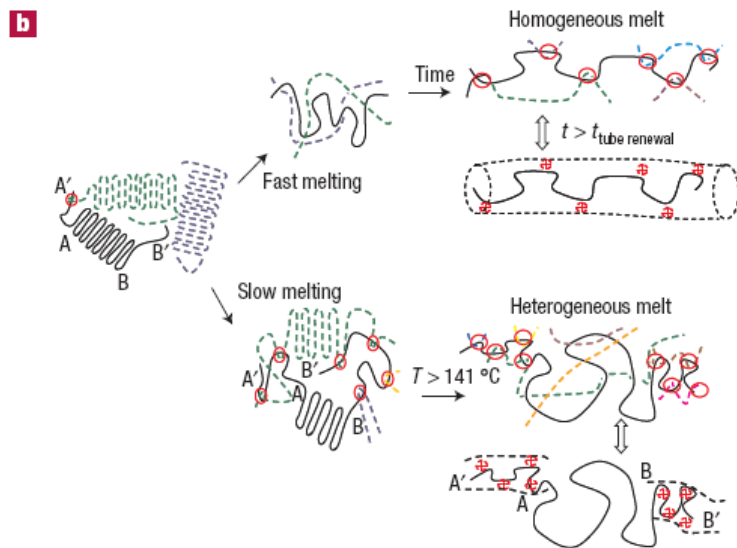
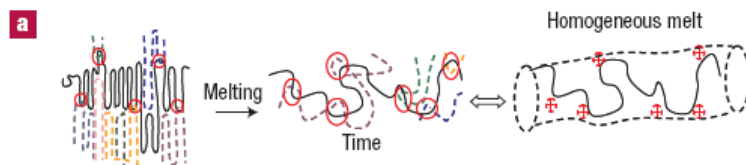
复数黏度 η^* 曲线上升至无限大, 表现为固体结构特性, 具有静态稳定性

注: 在 $G' > G''$ 的范围内, η^* 没有实际用处

缠结点间平均分子量 $\langle M_e \rangle$ 的估算



$$G_N^0 = g_N \rho RT / \langle M_e \rangle, \quad g_N = 0.8$$



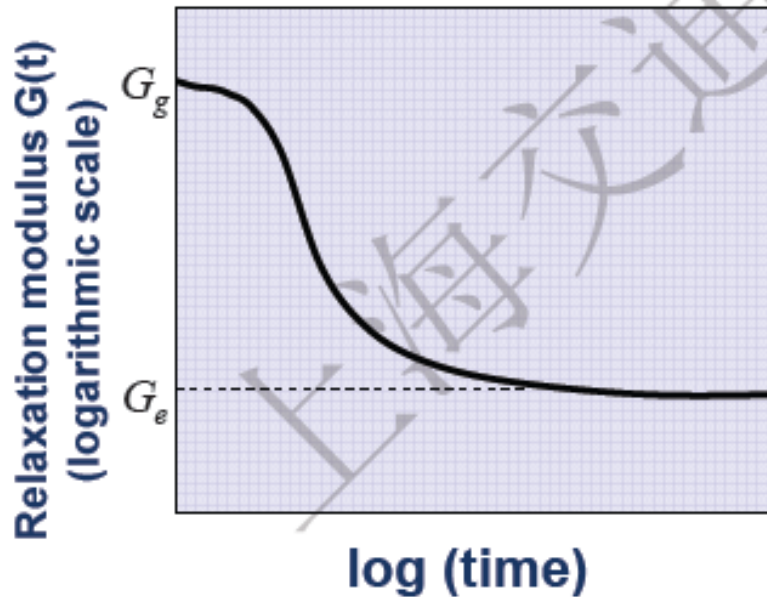
快速升温，
高缠结密度

慢速升温，
低缠结密度，
有利于后续
拉伸加工

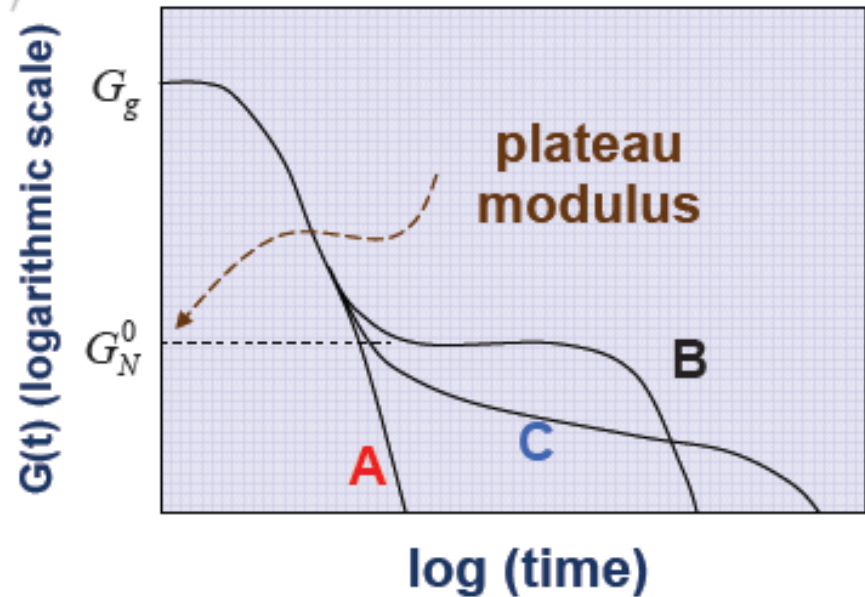
Rastogi S, et al. Nature Materials 2005, 4, 635-641.

如何区别瞬态的物理交联（有限的松弛时间） 和永久化学交联（无限长的松弛时间）

Relaxation modulus for polymers 聚合物的松弛模量



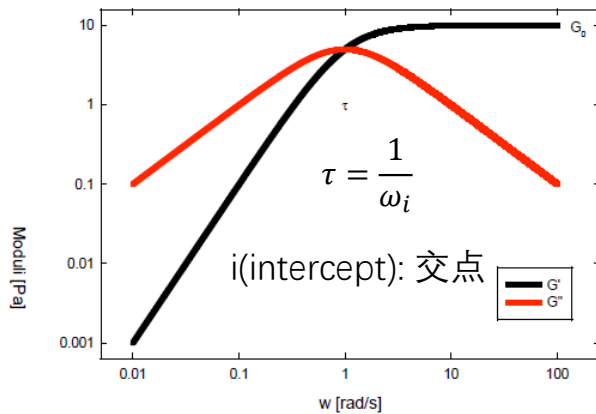
Crosslinked materials
(elastomer)



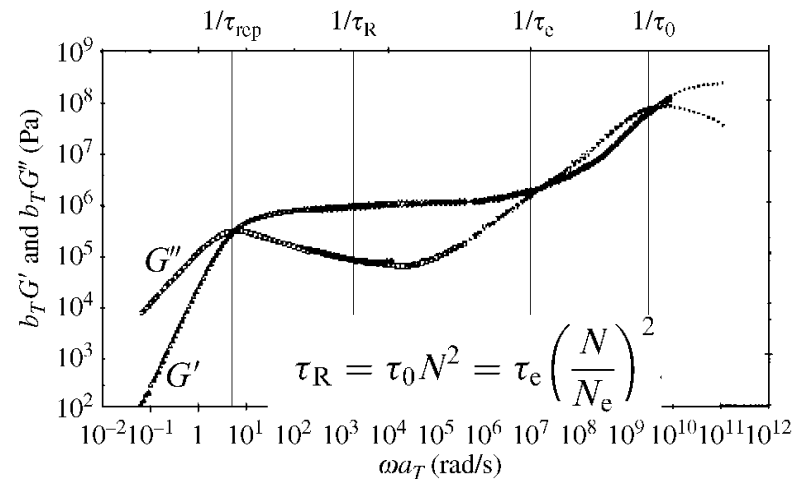
Linear polymers
A: monodisperse with $M < M_c$
B: monodisperse with $M \gg M_c$
C: polydisperse with $M \gg M_c$

三看G ‘和G’ ’ 是否有交点

对于单一松弛时间的体系，G'和G''交点对应的频率倒数等于松弛时间 τ 。



Master curve at 25°C from oscillatory shear data at six temperatures for a 1,4-polybutadiene sample with $M_w = 130\,000\text{ g mol}^{-1}$. Data from R. H. Colby, L. J. Fetters and W. W. Graessley, *Macromolecules* **20**, 2226 (1987).



τ_{rep} : 分子链 reptation的松弛时间, 0.2s

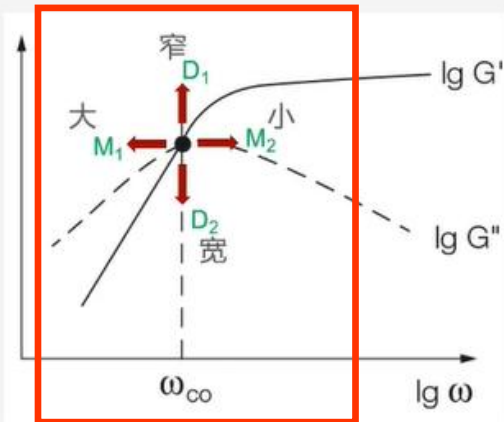
τ_R : 分子链的Rouse松弛时间, 0.5 ms

τ_e : 两个相邻缠结点间链的松弛时间, 0.1 μs

τ_0 : 单体单元的松弛时间, 0.3ns

根据G'和G''交点判断分子量及其分布

非交联聚合物分析



平均分子量 M

模量交点 ($G' = G''$) 的频率位置 (ω_{co}) , 与平均分子量M相关 ($M_1 > M_2$)

分子量分布 D

模量交点的模量大小 ($G' = G''$) , 与分子量的分布有关 (分子量分布宽度 $D_1 < D_2$)

松弛时间 $\lambda = 1 / \omega_{co}$

<https://mp.weixin.qq.com/s/tr8QImFjTHI7oFndBcHolg>

非交联聚合物

proportional to ω . The cross-over point G_c (where $G' = G''$) has been found to correlate approximately to the polydispersity index (M_w/M_n) of polypropylenes, by Zeichner and Patel (1981) and by Shang (1993)

$$PI = \frac{M_w}{M_n} = \frac{10^5}{G_c} \quad (5.5-15)$$

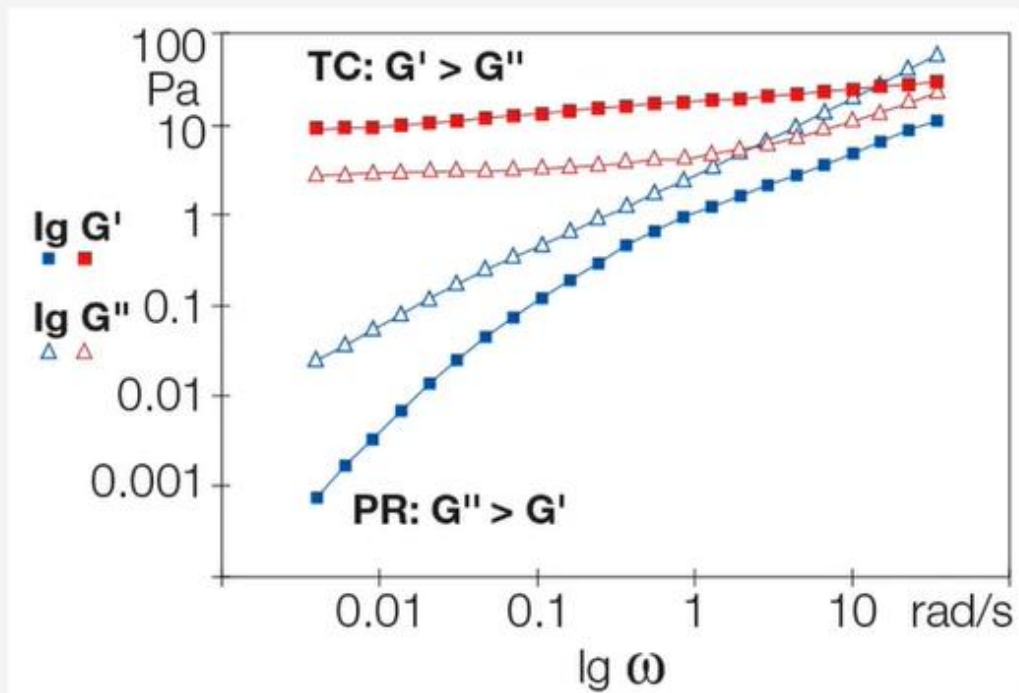
Caution has been pointed out by Shroff and Mavridis (1995) in using rheological data to infer molecular weight distribution.

Shang S.W., Adv. Polym. Technol., 12 (4), 389 (1993)

Shroff R. and Mavridis H., J. Appl. Polym. Sci., 57 (13), 1605 (1995)

根据G'和G'' 判断加工性能

频率扫描



涂料

分散稳定性

通过低频区数据评估长期储存的稳定性

面漆TC

$G' > G''$ 胶体特性

稳定

底漆PR

$G'' > G'$ 流体特性

不稳定

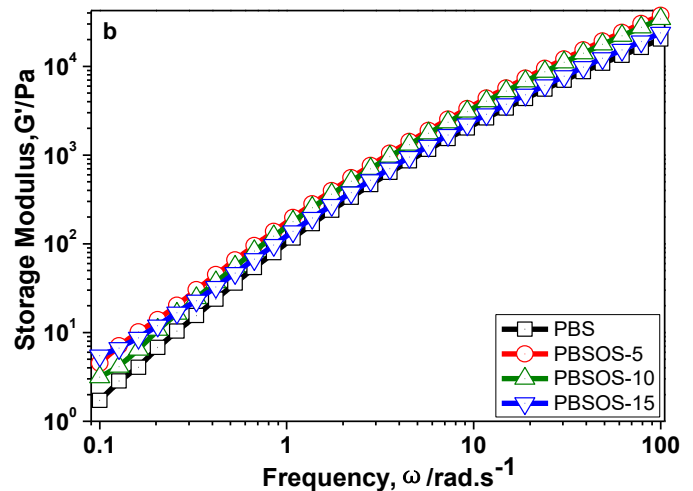
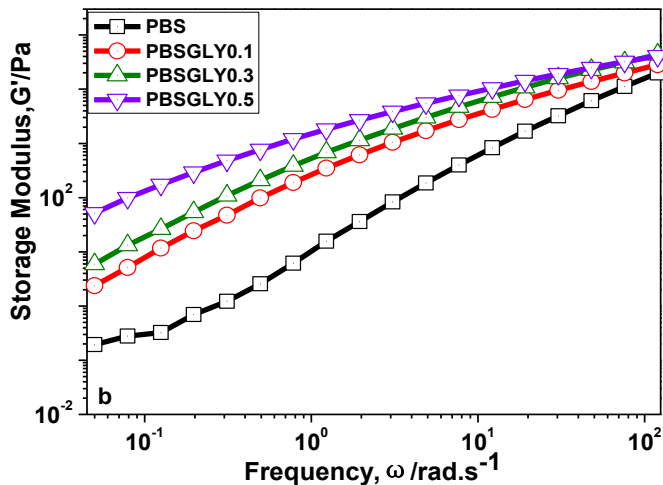
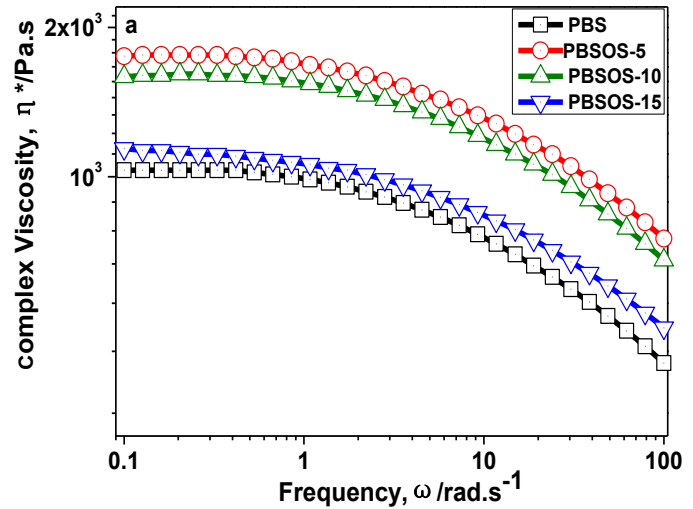
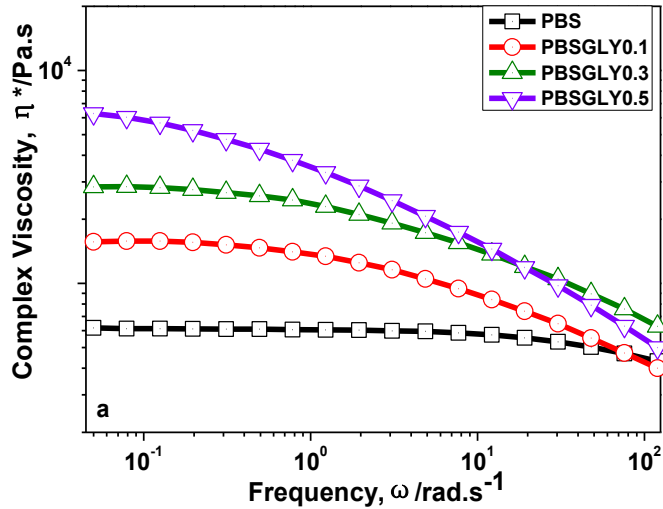
$g = 1\%$

$T = +23^\circ\text{C}$

分散体系/涂料

<https://mp.weixin.qq.com/s/tr8QImFjTHI7oFndBcHolg>

左边一列和右边一列，谁是短枝化谁是长枝化？



频率扫描总结

1. 不同频率，意味着不同的时间尺度，对应不同空间尺度单元的运动（相当于用不同倍数的放大镜来看材料）

频率越低（等价于长时间），松弛时间越长的运动单元发生共振，该协同运动单元的空间尺度越大，储能模量（正比于共振运动单元的体积密度）越低

频率越高，协同运动的空间尺度越小，储能模量越高

2. 平台模量（模量在一定频率范围内几乎不变）

网络（物理交联网络或者化学交联网络）对应一个平台模量，在网孔尺寸确定的条件下，储能模量不随协同运动的空间尺度（大于网孔尺寸而又小于整个网络的尺寸情况下）改变而变化，所以也不随频率而变化。

跌打损伤后涂红花油，应该是低频率还是高频率？有什么本质区别？